

ANALYSE SENSORIELLE COMPARATIVE DE TROIS LAITS EN POUDRE

Test sensoriel en aveugle – Produits 249, 397 et 456



MINI-PROJET N°2

Cours : Analyse de données
Thème : Test sensoriel de produits laitiers

Réalisé par :
KONE TCHITCHEMEGO
Niveau : LICENCE

Encadré par :
ANASSE YAHANAN

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	5
RÉSUMÉ	5
INTRODUCTION	6
SECTION I – METHODOLOGIE, JUSTIFICATION DES TESTS STATISTIQUES UTILISES, VALIDITE ET FIABILITE DE L'ETUDE	7
I- Méthodologie	7
II- Justification des tests statistiques utilisés	7
III- Validité et fiabilité de l'étude	8
SECTION II : PREPARATION DES DONNEES	8
I- Importation des données	8
II- Préparation et nettoyage des données	9
1- Nettoyé les valeurs manquantes et supprimé les colonnes avec plus de 20 % de NA.	9
2- Renommé toutes les variables pour rendre le dataset lisible	9
3- Transformation des variables qualitatives en scores numériques	10
4- Contrôle des valeurs hors échelle	10
5- Transformé les variables sociodémographiques en facteurs ordonnés	10
6- Vérifié les valeurs aberrantes et sauvegardé le dataset nettoyé en lait	11
7- Définie une palette et un thème graphique corporate pour les visualisations.	11
SECTION III : ANALYSE DESCRIPTIVE	11
I- Analyse des profils Sociodémographiques	11
II- Distribution des réponses sensorielles par produit	12
1- Distribution réelle des réponses hédoniques	12
2- Distribution des scores sensoriels (boxplots)	14
III- Analyse des attributs déterminants (Goût, Note générale)	15
IV- Analyse de la texture et du crémeux	15
V- Analyse de l'arrière-goût et de la stabilité après préparation	15
SECTION IV : Comparaison des Produits	16
I- Scores moyens par produit et par critère sensoriel	16
II- Résultats du test de Friedman par critère sensoriel	18
1- Tableau des résultats du test de Friedman	18
• 2-Visualisation des résultats de Friedman	19

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

III- Comparaisons post-hoc : Wilcoxon apparié avec correction de Bonferroni	20
1- Résultats des comparaisons par paires	20
2- Visualisation des comparaisons post-hoc	21
IV- Attributs sensoriels les plus discriminants	22
V - Comparaison avec la marque habituelle des consommateurs	22
1- Tableau comparatif	22
2- Visualisation du positionnement concurrentiel	23
SECTION VI : Analyse de Préférence	24
I- Préférence globale des consommateurs	24
Répartition globale des choix exprimés	24
II- Préférence selon le profil sociodémographique	25
1- Répartition des préférences par profil	25
2- Résultats des tests d'association	26
III- Raisons qualitatives de préférence (P17b)	26
1- Fréquence des mots-clés associés aux préférences	26
2- Catégorisation des raisons de préférence	27
SECTION VII : Analyse d'Intention d'Achat	28
I- Distribution de l'intention d'achat (à partir du premier produit testé)	28
Répartition des modalités d'intention d'achat	28
II- Corrélations entre intention d'achat et attributs sensoriels	29
Corrélations de Spearman	29
III- Écart entre préférence déclarée et intention d'achat	30
Comparaison des deux indicateurs	30
SECTION VIII : Segmentation	31
I- Performance des produits par segment sociodémographique	31
Comparaison des scores moyens selon les segments	31
II- Méthode du coude et segmentation des consommateurs	32
1- Détermination du nombre optimal de clusters	32
2- Segmentation des consommateurs par K-means	33
3- Profil des clusters selon le type de consommateur	34
III-Segmentation des perceptions produit	34
1- Détermination du nombre de clusters de perceptions	35
2- Segmentation des perceptions sensorielles	35
IV- ACP Attributs	36
1- Variance expliquée par les composantes principales	36
2- Cercle des corrélations	37
3- Carte des individus par produit	38
4- Biplot individus × variables	38
V- ACP Consommateurs	39
1- Variance expliquée par axe	39

2- Cercle des corrélations	40
3- Carte des individus par profil	41
4- Projection des clusters K-means	42
DISCUSSION GLOBALE	43
RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES	44
LIMITES DE L'ÉTUDE	45
CONCLUSION GÉNÉRALE	45

LISTE DES GRAPHIQUES

Figure 1: Répartition des répondants selon leur profil sociodémographique	12
Figure 2: Distribution réelle des réponses hédoniques par critère et par produit	13
Figure 3: Distribution des scores sensoriels par produit (boxplots)	14
Figure 4: Scores moyens par produit et par critère sensoriel	17
Figure 6: Tests post-hoc Wilcoxon apparié (comparaisons par paires)	21
Figure 7: Attributs sensoriels les plus discriminants	22
Figure 8: Comparaison des produits avec la marque habituelle des consommateurs	23
Figure 9: Préférence globale des consommateurs (diagramme en donut)	24
Figure 10: Préférence selon les profils sociodémographiques	25
Figure 11: Fréquence des mots-clés associés aux raisons de préférence	26
Figure 12: Catégorisation des raisons de préférence	27
Figure 13: Distribution de l'intention d'achat par produit	28
Figure 14: Corrélation entre l'intention d'achat et les attributs sensoriels	29
Figure 15: Écart entre préférence déclarée et intention d'achat	30
Figure 16: Performance des produits par segment sociodémographique	31
Figure 17: Méthode du coude pour la détermination du nombre optimal de clusters (consommateurs)	32
Figure 18: Segmentation des consommateurs	33
Figure 19: Profil des clusters selon le type de consommateur	34
Figure 20: Méthode du coude pour la segmentation des perceptions produit	35
Figure 21: Segmentation des perceptions sensorielles des produits	35
Figure 22: ACP Attributs — Variance expliquée par axe	37
Figure 23: ACP Attributs — Cercle des corrélations	37
Figure 24: ACP Attributs — Carte des individus par produit	38
Figure 25: ACP Attributs — Biplot individus × variables	39
Figure 26: ACP Consommateurs — Variance expliquée par axe	40
Figure 27: ACP Consommateurs — Cercle des corrélations	40
Figure 28: ACP Consommateurs — Carte des individus par profil	41
Figure 29: ACP Consommateurs — Projection des clusters K-means	42

AVANT-PROPOS

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la formation en analyse de données appliquée aux études de marché et à l'évaluation sensorielle des produits agroalimentaires. Il a pour objectif de mettre en pratique les outils statistiques et analytiques afin de répondre à une problématique concrète liée à l'appréciation des consommateurs.

L'étude présentée porte sur l'évaluation comparative de trois formulations de lait en poudre, à travers un test sensoriel en aveugle réalisé auprès de consommateurs. Elle mobilise différentes méthodes d'analyse, allant des statistiques descriptives aux tests inférentiels, en passant par des approches de segmentation, afin de fournir une compréhension approfondie des préférences et comportements des consommateurs.

Ce travail a également permis de développer des compétences en traitement de données, en interprétation statistique et en formulation de recommandations stratégiques, dans une logique d'aide à la décision pour les entreprises du secteur agroalimentaire.

RÉSUMÉ

La présente étude vise à comparer trois formulations de lait en poudre, codées 249, 397 et 456, à travers une analyse sensorielle, une étude de préférence et une mesure de l'intention d'achat auprès de 120 consommateurs. Le test a été réalisé en aveugle afin de recueillir des évaluations objectives sur plusieurs attributs sensoriels, notamment la couleur, l'odeur, la texture, le goût, le crémeux et l'arrière-goût, en version sèche et en préparation.

Les résultats montrent que le produit 249 se distingue globalement sur le plan sensoriel. Il obtient les meilleurs scores moyens sur plusieurs critères clés, notamment le goût (4,15), la note générale à sec (4,12) et l'arrière-goût préparé (3,81). Les tests de Friedman révèlent des différences significatives entre les produits pour trois attributs : la note générale à sec, l'arrière-goût et l'arrière-goût après préparation. Les comparaisons post-hoc indiquent que le produit 249 se distingue significativement du produit 456 sur la note générale à sec et l'arrière-goût préparé.

En revanche, le produit 397 apparaît comme le plus performant sur le plan comportemental. Il est le plus préféré globalement par les consommateurs (42,5 %) et enregistre également la plus forte intention d'achat positive (80 %), devant le produit 456 (77,5 %) et le produit 249 (60 %).

L'analyse met également en évidence que les principaux déterminants de l'intention d'achat sont liés à l'expérience de consommation après préparation, en particulier le crémeux préparé, l'arrière-goût préparé et le goût préparé. Enfin, la segmentation montre l'existence de groupes de consommateurs aux préférences différenciées, tandis que le type de

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

consommateur est la seule variable sociodémographique significativement associée à la préférence produit.

Dans l'ensemble, cette étude montre qu'il existe un décalage entre performance sensorielle pure et attractivité commerciale. Le produit 249 est le plus solide sur le plan organoleptique, alors que le produit 397 présente le meilleur potentiel de marché.

INTRODUCTION

L'industrie agroalimentaire accorde une importance croissante à la compréhension des préférences des consommateurs afin d'optimiser ses produits avant leur mise sur le marché. Dans ce contexte, une entreprise spécialisée dans la production de lait en poudre a réalisé une étude sensorielle en aveugle visant à comparer trois formulations de produits, codées 249, 397 et 456. Cette démarche s'inscrit dans une logique d'amélioration continue de la qualité produit et d'adéquation avec les attentes du marché.

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'acceptabilité sensorielle des trois produits à travers différents critères (couleur, odeur, texture, goût, crémeux, arrière-goût), en conditions à sec et en préparation, afin d'identifier celui qui présente les meilleures performances globales. Au-delà de cette comparaison, l'analyse vise également à examiner les préférences des consommateurs, à mesurer leur intention d'achat et à identifier d'éventuels segments de marché présentant des comportements différenciés.

Ainsi, cette étude combine des approches descriptives, inférentielles et multivariées afin de fournir des résultats fiables et exploitables. Les conclusions permettront de formuler des recommandations stratégiques en vue du positionnement optimal du produit sur le marché.

La problématique stratégique de cette étude est la suivante :

Comment sélectionner, parmi trois formulations testées, celle qui maximise à la fois la performance sensorielle et l'intention d'achat afin d'optimiser la décision de mise sur le marché ?

L'objectif principal est d'identifier la formulation générant le meilleur équilibre entre satisfaction consommateur et potentiel de conversion à l'achat.

Plus spécifiquement, l'étude vise à :

- Comparer la performance des produits sur les attributs sensoriels clés (goût, crémeusité, texture, arrière-goût, apparence, odeur)
- Mesurer l'intention d'achat associée à chaque formulation
- Identifier les drivers déterminants de la décision d'achat
- Positionner chaque produit par rapport aux attentes du marché

Les résultats permettront d'éclairer la stratégie de lancement, d'optimiser la proposition de valeur et d'identifier le meilleur compromis entre qualité sensorielle, préférence

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

consommateur et potentiel d'achat. L'étude s'inscrit ainsi dans une logique d'aide à la décision orientée à la fois vers l'optimisation produit et le positionnement marketing.

SECTION I – METHODOLOGIE, JUSTIFICATION DES TESTS STATISTIQUES UTILISES, VALIDITE ET FIABILITE DE L'ETUDE

I- Méthodologie

La présente étude repose sur un test sensoriel comparatif réalisé auprès de 120 consommateurs. L'objectif principal est d'évaluer et de comparer trois formulations de lait en poudre (produits 249, 397 et 456) à travers leurs caractéristiques organoleptiques, ainsi que d'analyser les préférences et l'intention d'achat des répondants.

Le test a été conduit en conditions contrôlées et en aveugle, afin de limiter les biais liés à la marque ou à la perception préalable des produits. Les participants ont évalué chaque produit selon plusieurs attributs sensoriels, notamment la couleur, l'odeur, la texture, le goût, le caractère crémeux et l'arrière-goût, en version sèche et après préparation. Les évaluations ont été réalisées à l'aide d'une échelle hédonique, permettant de quantifier le niveau d'appréciation.

En complément, des informations sociodémographiques (sexe, âge, commune, catégorie socio-économique, type de consommation) ont été collectées afin d'analyser les variations de perception selon les profils. L'étude intègre également des variables comportementales, telles que la préférence globale et l'intention d'achat, permettant d'établir un lien entre perception sensorielle et comportement du consommateur.

II- Justification des tests statistiques utilisés

Plusieurs méthodes statistiques ont été mobilisées afin d'assurer une analyse rigoureuse et adaptée à la nature des données.

Le test de Friedman a été utilisé pour comparer les évaluations des trois produits sur chaque attribut sensoriel. Ce test non paramétrique est particulièrement adapté aux données issues de mesures répétées, dans la mesure où les mêmes individus évaluent plusieurs produits. Il permet d'identifier l'existence de différences significatives entre les produits sans supposer la normalité des distributions.

Lorsque des différences significatives ont été détectées, des tests post-hoc de Wilcoxon apparié avec correction de Bonferroni ont été appliqués. Cette approche permet de comparer les produits deux à deux tout en contrôlant le risque d'erreur de type I lié à la multiplicité des tests.

Le test du Chi-deux a été utilisé pour analyser les relations entre la préférence des produits et les variables sociodémographiques. Il permet de vérifier l'existence d'une association statistiquement significative entre deux variables qualitatives.

[Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre](#)

Par ailleurs, la corrélation de Spearman a été mobilisée afin d'évaluer le lien entre l'intention d'achat et les attributs sensoriels. Ce test non paramétrique est adapté à des variables ordinales ou non normalement distribuées et permet d'identifier les facteurs les plus influents dans la décision d'achat.

Enfin, une analyse de segmentation par la méthode des k-means a été réalisée afin d'identifier des groupes homogènes de consommateurs en fonction de leurs perceptions et préférences. Cette approche permet de mieux comprendre l'hétérogénéité des comportements et d'orienter les stratégies marketing.

En complément, une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été réalisée afin de synthétiser les relations entre attributs sensoriels et entre consommateurs, et de visualiser la structure globale des perceptions.

III- Validité et fiabilité de l'étude

La validité de cette étude repose sur plusieurs éléments méthodologiques. Le recours à un test en aveugle garantit une évaluation objective des produits, en limitant les biais liés à la notoriété ou à l'image de marque. De plus, l'utilisation d'une échelle standardisée permet d'assurer la comparabilité des réponses entre les individus.

La validité interne est renforcée par l'utilisation de tests statistiques adaptés à la nature des données et au protocole expérimental, notamment les méthodes non paramétriques pour les données ordinales et les mesures répétées. Par ailleurs, la prise en compte de plusieurs dimensions d'analyse (sensorielle, comportementale et sociodémographique) permet une compréhension globale et cohérente des résultats.

En ce qui concerne la fiabilité, la taille de l'échantillon (120 répondants) offre une base suffisante pour dégager des tendances robustes. La cohérence des résultats observés, notamment entre les analyses sensorielles, la préférence et l'intention d'achat, renforce également la crédibilité des conclusions.

Toutefois, certaines limites subsistent, notamment le caractère déclaratif des réponses et l'absence de certaines variables externes (prix, marque, contexte d'achat), ce qui peut influencer la généralisation des résultats. Malgré cela, l'ensemble du dispositif méthodologique garantit un niveau satisfaisant de validité et de fiabilité pour une étude de ce type.

SECTION II : PREPARATION DES DONNEES

I- Importation des données

1- Vérification des données importées et types de variables

```
# A tibble: 6 x 88
  ID      `COMMUNE DU REpondant` `SEXE DU REpondant` `TYPE DE CONSOMMATEUR` `CSE DU REpondant`
  <chr>      <chr>              <chr>              <chr>              <chr>
1 0779142404 Yopougon          Homme            Consommateur de Laity C
2 0153296993 Yopougon          Homme            Consommateur de Bonnet Rouge C
3 0779357561 Yopougon          Homme            Consommateur de Laity C
4 0141110113 Yopougon          Femme            Consommateur de Laity C
5 0152892311 Yopougon          Femme            Consommateur de Bonnet Rouge C
6 0704031819 Yopougon          Homme            Consommateur de Bonnet Rouge C

# i 83 more variables: `TRANCHE D'AGE DU REpondant` <chr>, `1er Produit` <dbl>,
# `Choisis le code du produit...8` <dbl>,
# `INSTRUCTION : Vous allez recevoir 3 laits en poudre à tester et nous allons vous poser des questions à leu
r sujet l'une après l'autre. Veuillez examiner attentivement toutes les questions avant de répondre\r\n\r\nPlac
er le cracker pour palais devant la personne interrogée avec de l'eau (faire cela pour tous les produits à test
er), avant de placer le produit à tester devant le répondant.` <dbl>,
# `Nous allons commencer avec le 1er produit. Avant de goûter le lait que vous avez devant vous, j'aimerais q
ue vous l'observiez attentivement. Maintenant, je vais vous poser quelques questions.` <dbl>,
# `Q1a. Dans quelle mesure aimez-vous ou n'aimez-vous pas la couleur/ apparence de ce lait ?` <chr>,
# `Q1b. En pensant à la couleur de ce lait, diriez-vous qu'elle est... ?` <chr>,
# `Q2a. Dans quelle mesure aimez-vous ou n'aimez-vous pas l'odeur de ce lait ?` <chr>, ...
```

II- Préparation et nettoyage des données

1- Nettoyé les valeurs manquantes et supprimé les colonnes avec plus de 20 % de NA.

```
# A tibble: 13 x 2
  colonne                                pct_na
  <chr>                                <dbl>
1 "1er Produit"                        100
2 "INSTRUCTION : Vous allez recevoir 3 laits en poudre à tester et nous allons vous poser des ques... 100
3 "Nous allons commencer avec le 1er produit. Avant de goûter le lait que vous avez devant vous, j... 100
4 "Maintenant, je voudrais que vous utilisiez ces crackers et de l'eau pour nettoyer la bouche. Ce... 100
5 "Je vous propose maintenant de tester le lait en préparation et vous me donnerez par la suite vo... 100
6 "2ème produit"                      100
7 "Je vous propose maintenant le 2ème lait à tester. Veuillez examiner attentivement toutes les qu... 100
8 "Placer le cracker pour palais devant la personne interrogée avec de l'eau (faire cela pour tous... 100
9 "Maintenant, je voudrais que vous utilisiez ces crackers et de l'eau pour nettoyer la bouche. Ce... 100
10 "Enquêteur : Laissez-le/la prendre autant qu'il/elle peut, puis posez lui des questions....46" 100
11 "Maintenant, je voudrais que vous utilisiez ces crackers et de l'eau pour nettoyer la bouche. Ce... 100
12 "Enquêteur : Laissez-le/la prendre autant qu'il/elle peut, puis posez lui des questions....69" 100
13 "Maintenant, comparons les laits que vous avez testés." 100
```

L'analyse des valeurs manquantes a montré que plusieurs colonnes correspondaient uniquement à des consignes d'enquête ou à des instructions de protocole. Ces colonnes présentaient 100 % de valeurs manquantes et n'apportaient aucune information analytique utile. Elles ont donc été supprimées.

Après ce nettoyage, aucune donnée manquante n'a été observée sur les variables utiles du dataset final, ce qui a permis de conduire les analyses sans recourir à une procédure d'imputation.

2- Renommé toutes les variables pour rendre le dataset lisible

On a renommé les variables pour rendre le dataset **clair, lisible et cohérent**. Les noms d'origine contenaient de longues consignes difficiles à manipuler, alors qu'avec des noms courts et standardisés comme Q1a_COULEUR ou R3a_TEXTURE, on peut facilement identifier le produit et le critère sensoriel, comparer les produits, calculer des statistiques et produire des visualisations professionnelles.

3- Transformation des variables qualitatives en scores numériques

```
# A tibble: 6 x 3
```

	Q1a_COULEUR_SCORE	R1a_COULEUR_SCORE	S1a_COULEUR_SCORE
	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	2	4	2
2	1	2	2
3	2	3	4
4	1	1	3
5	2	2	2
6	3	3	3

Les réponses des participants aux évaluations sensorielles étaient initialement exprimées sous forme textuelle (par exemple « J'aime un peu », « Je n'aime pas trop »). Pour faciliter l'analyse quantitative, ces réponses ont été converties en valeurs numériques sur une échelle de 1 à 5 (1 = « Je n'aime pas du tout », 5 = « J'aime beaucoup »). Cette standardisation permet de calculer des moyennes, des écarts-types et de comparer les produits de manière statistiquement rigoureuse. Les apostrophes ont également été uniformisées pour éviter tout problème de codage.

4- Contrôle des valeurs hors échelle

Q1a_COULEUR_SCORE	Q2a_ODEUR_SCORE	Q3a_TEXTURE_SCORE	Q4_NOTE_GENERALE_SEC	Q6_GOUT_SCORE	Q7a_CREMEUX_SCORE
Min. :1.000	Min. :1.000	Min. :1.000	Min. :1.000	Min. :1.00	Min. :1.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.00	1st Qu.:1.000
Median :1.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :1.500	Median :1.00	Median :2.000
Mean :1.742	Mean :1.967	Mean :2.067	Mean :1.767	Mean :1.75	Mean :2.067
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:3.000	3rd Qu.:3.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.00	3rd Qu.:3.000
Max. :4.000	Max. :5.000	Max. :5.000	Max. :4.000	Max. :4.00	Max. :5.000

Q8a_ARRIERE_GOUT_SCORE	Q9_NOTE_GENERALE_PREP	Q11_GOUT_PREP_SCORE	Q12a_CREMEUX_PREP_SCORE
Min. :1.000	Min. :1.000	Min. :1.0	Min. :1.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.0	1st Qu.:1.000
Median :1.000	Median :2.000	Median :2.0	Median :2.000
Mean :1.908	Mean :2.225	Mean :2.2	Mean :2.292
3rd Qu.:2.250	3rd Qu.:3.000	3rd Qu.:3.0	3rd Qu.:3.000
Max. :5.000	Max. :5.000	Max. :5.0	Max. :5.000

Q13a_ARRIERE_GOUT_PREP_SCORE	R1a_COULEUR_SCORE	R2a_ODEUR_SCORE	R3a_TEXTURE_SCORE	R4_NOTE_GENERALE_SEC
------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------------

5- Transformé les variables sociodémographiques en facteurs ordonnés

```
tibble [120 x 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ SEXE      : Factor w/ 2 levels "Homme","Femme": 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 ...
 $ CSE       : Factor w/ 2 levels "C","AB": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ TRANCHE_AGE: Factor w/ 3 levels "18-25 ans","26-35 ans",...: 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 ...
 $ TYPE_CONSO : Factor w/ 2 levels "Consommateur de Laity",...: 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 ...
 $ COMMUNE    : Factor w/ 2 levels "Yopougon","Cocody": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

Les variables sociodémographiques (SEXE, CSE, TRANCHE_AGE, TYPE_CONSO, COMMUNE) ont été recodées en facteurs pour faciliter l'analyse. Certaines variables ordinales, comme la catégorie socio-économique (CSE) et la tranche d'âge (TRANCHE_AGE), ont été ordonnées logiquement afin de permettre des comparaisons cohérentes entre groupes. Ce recodage permet de générer facilement des tableaux de

fréquence, de croiser les évaluations sensorielles avec les profils des consommateurs et d'appliquer des tests statistiques appropriés

6- Vérifié les valeurs aberrantes et sauvegardé le dataset nettoyé en lait

Après conversion des réponses hédoniques en scores numériques, un contrôle systématique des minimums, maximums, moyennes et médianes a été réalisé. Cette vérification a confirmé que toutes les variables d'appréciation se situaient bien dans l'échelle attendue de 1 à 5 et qu'aucune valeur incohérente ne risquait de biaiser les analyses.

7- Définie une palette et un thème graphique corporate pour les visualisations.

Pour assurer une cohérence visuelle et renforcer l'identité graphique de l'étude, nous avons défini une palette de couleurs et un thème graphique "corporate" uniques. Cette palette associe des couleurs spécifiques aux produits testés et aux éléments du graphique, tandis que le thème fixe les styles de texte, de fond, de grille et de légendes. L'objectif est d'obtenir des visualisations claires, harmonieuses et facilement interprétables pour toutes les analyses et présentations.

Synthèse du prétraitement des données

Les données ont été soigneusement vérifiées et nettoyées : les colonnes contenant trop de valeurs manquantes ont été supprimées, les valeurs textuelles hédoniques ont été converties en échelles numériques (1 à 5), et les variables catégorielles ont été recodées en facteurs ordonnés ou nominaux selon leur nature. Les valeurs aberrantes ont également été identifiées et vérifiées. Enfin, les noms de variables ont été standardisés pour faciliter les analyses ultérieures.

Nous pouvons maintenant passer à la **Partie III Analyse descriptive**, afin d'explorer la répartition des réponses et les tendances principales pour chaque produit testé.

SECTION III : ANALYSE DESCRIPTIVE

L'analyse descriptive vise à décrire les caractéristiques de l'échantillon étudié et à présenter les tendances générales des évaluations sensorielles attribuées aux produits. Elle constitue une étape exploratoire essentielle permettant d'identifier les niveaux d'acceptabilité, la structure des réponses et les premières différences entre les formulations avant la mise en œuvre d'analyses statistiques inférentielles.

I- Analyse des profils Sociodémographiques

Visualisation

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

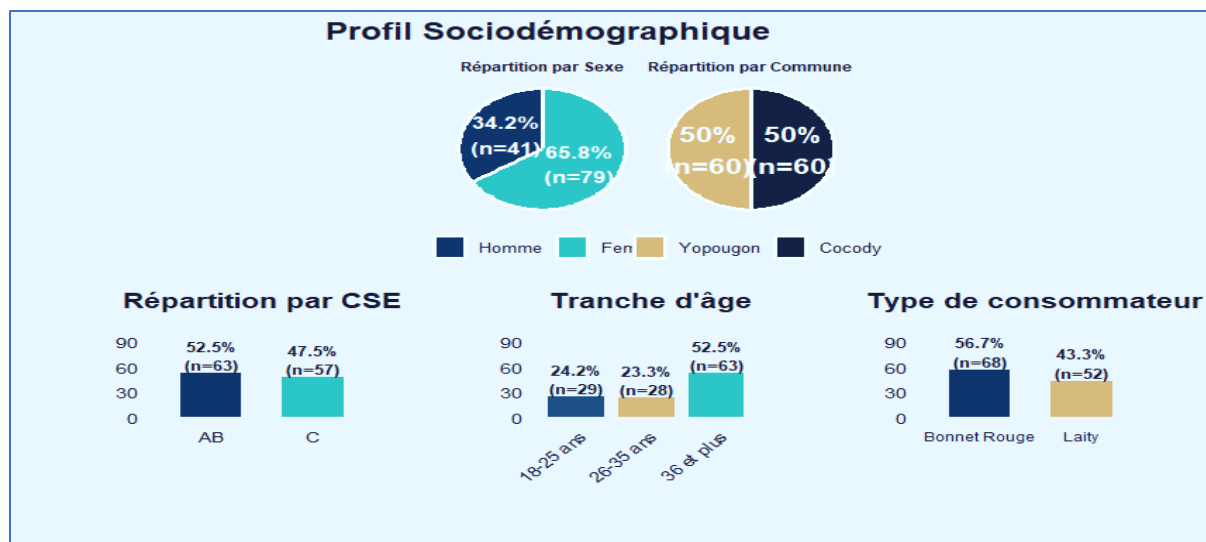


Figure 1: Répartition des répondants selon leur profil sociodémographique

➤ Analyse et Interprétation

L'échantillon est composé de 120 répondants, dont 65,8 % de femmes ($n = 79$) et 34,2 % d'hommes ($n = 41$). La répartition géographique est équilibrée entre Yopougon et Cocody, avec 50 % des répondants dans chaque commune. La catégorie socio-économique est relativement homogène, avec 52,5 % en catégorie AB et 47,5 % en catégorie C. La structure d'âge est dominée par les individus de 36 ans et plus (52,5 %), suivis des 18–25 ans (24,2 %) et des 26–35 ans (23,3 %). Enfin, 56,7 % des répondants sont consommateurs de Bonnet Rouge contre 43,3 % de Laity.

Ces résultats montrent que l'échantillon est globalement équilibré sur les dimensions géographiques et socio-économiques, bien qu'une surreprésentation féminine et des répondants les plus âgés soit observée. Cette structure demeure toutefois suffisamment diversifiée pour permettre des comparaisons pertinentes entre produits et segments.

II- Distribution des réponses sensorielles par produit

Cette sous-partie présente la répartition des réponses sensorielles attribuées aux trois produits à partir de la distribution complète des notes hédoniques et de la dispersion des scores. Elle permet d'aller au-delà des simples moyennes et de mieux apprécier la structure réelle des évaluations des consommateurs.

1- Distribution réelle des réponses hédoniques

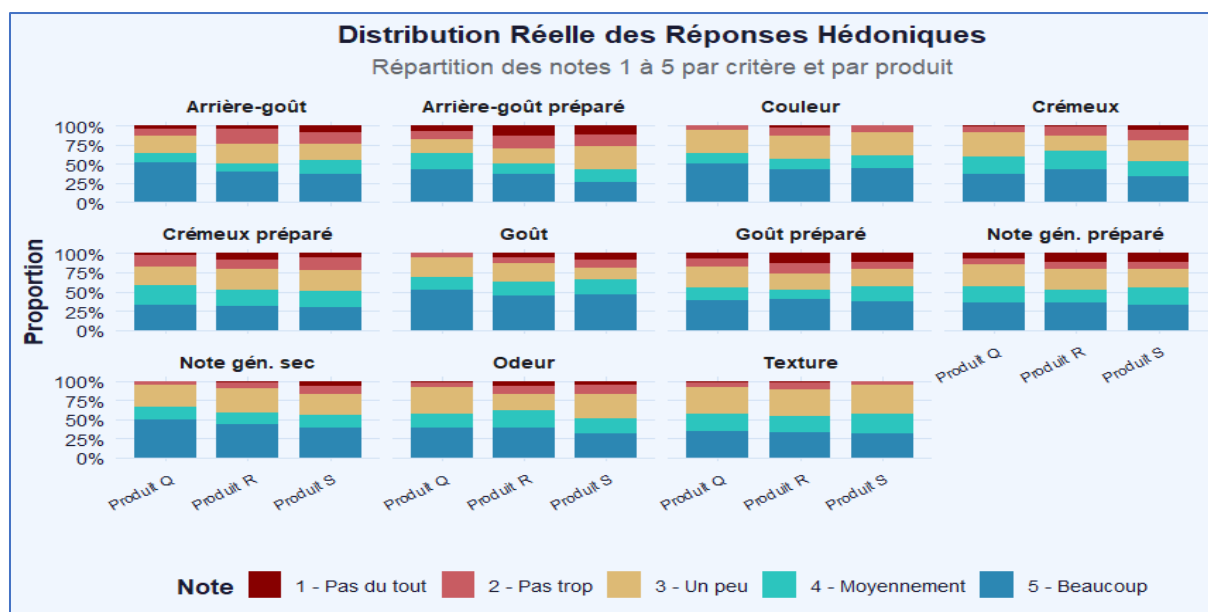


Figure 2: Distribution réelle des réponses hédoniques par critère et par produit

➤ Analyse et interprétation

La distribution réelle des réponses hédoniques montre que, pour l'ensemble des critères, les trois produits se situent globalement dans une zone d'acceptabilité favorable, avec une concentration plus forte des réponses dans les modalités supérieures de l'échelle (« J'aime moyennement » et « J'aime beaucoup »). Cette tendance est particulièrement visible pour le produit 249 sur plusieurs attributs clés, notamment le goût, la note générale à sec, la couleur et l'arrière-goût préparé.

Le produit 397 présente également une structure de réponses relativement favorable, mais avec une répartition plus intermédiaire que celle du produit 249. Le produit 456, quant à lui, enregistre plus souvent des réponses de niveau moyen sur certains attributs, en particulier l'arrière-goût préparé et le crémeux préparé.

D'un point de vue scientifique, cette lecture des distributions est importante car elle va au-delà des moyennes et montre comment les répondants se répartissent réellement sur l'échelle d'appréciation. Elle confirme que l'avantage du produit 249 ne provient pas uniquement d'une moyenne plus élevée, mais aussi d'une proportion plus importante de réponses favorables.

2- Distribution des scores sensoriels (boxplots)

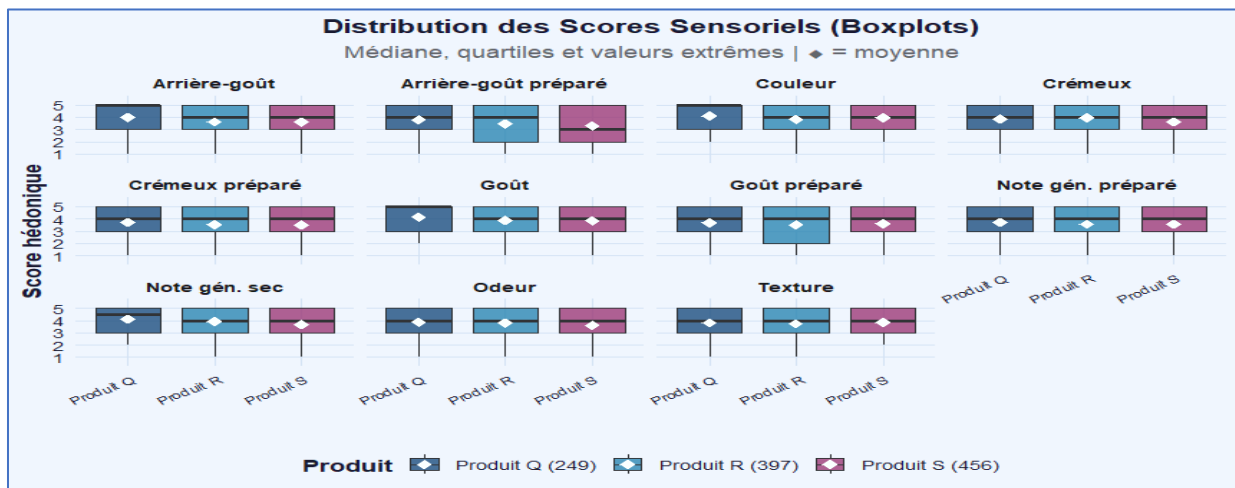


Figure 3: Distribution des scores sensoriels par produit (boxplots)

➤ Analyse et interprétation

Les boxplots permettent d'examiner la dispersion des scores, la position des médianes ainsi que l'éventuelle présence de variabilité différenciée selon les produits. Ils montrent que les médianes sont globalement élevées pour l'ensemble des produits, ce qui confirme une acceptabilité globalement positive. Les boxplots du produit 249 apparaissent souvent situés à un niveau légèrement supérieur pour les critères les plus importants, notamment le goût, la note générale à sec et l'arrière-goût.

Le produit 397 présente des distributions relativement stables, avec des médianes proches de celles du produit 249 sur certains critères, notamment le crémeux. Le produit 456 montre une position plus basse sur certains attributs, particulièrement ceux liés à l'arrière-goût après préparation.

Scientifiquement, ces boxplots indiquent que les écarts entre produits ne s'expliquent pas seulement par quelques valeurs extrêmes, mais correspondent à de véritables déplacements des distributions. La dispersion reste modérée dans l'ensemble, ce qui suggère une perception relativement homogène des produits au sein de l'échantillon.

✓ Synthèse de la sous-partie — Comparaison globale des scores sensoriels

L'examen combiné des distributions hédoniques et des boxplots montre que les trois produits bénéficient d'une acceptabilité globalement favorable. Toutefois, le produit 249 se distingue par une fréquence plus importante de réponses positives et par des distributions globalement plus élevées sur plusieurs critères clés. Le produit 397 conserve un profil intermédiaire et régulier, tandis que le produit 456 apparaît plus en retrait sur certains attributs sensibles, notamment après préparation. Cette lecture confirme que les différences entre produits sont réelles, tout en restant modérées dans un contexte de bonne acceptabilité générale.

III- Analyse des attributs déterminants (Goût, Note générale)

Cette sous-partie présente la répartition des réponses sensorielles attribuées aux trois produits à partir de la distribution complète des notes hédoniques et de la dispersion des scores. Elle permet d'aller au-delà des simples moyennes et de mieux apprécier la structure réelle des évaluations des consommateurs.

➤ Analyse et Interprétation

Le goût constitue l'un des attributs les mieux évalués pour l'ensemble des produits. Le produit 249 obtient la meilleure moyenne sur ce critère (4,15), devant le produit 397 (3,90) et le produit 456 (3,83). La note générale à sec suit une hiérarchie similaire : 249 (4,12), 397 (3,90) et 456 (3,70). Cette cohérence entre goût et note globale confirme que le goût joue un rôle central dans la satisfaction sensorielle globale. En version préparée, les scores diminuent légèrement pour les trois produits, sans changement majeur dans le classement relatif. Ces résultats indiquent que le goût agit comme principal moteur d'acceptabilité et explique en grande partie la supériorité globale du produit 249.

IV- Analyse de la texture et du crémeux

➤ Analyse et Interprétation

Concernant la texture, les produits 249 et 456 obtiennent des scores proches (3,82 et 3,83), tandis que le produit 397 est légèrement inférieur (3,74). Pour le crémeux à sec, le produit 397 obtient le score le plus élevé (3,93), devant le produit 249 (3,86) et le produit 456 (3,62). Les écarts observés sur ces attributs restent plus limités que ceux constatés sur le goût ou l'arrière-goût. Cela montre que la texture et le crémeux constituent des dimensions moins discriminantes, même si le produit 397 bénéficie d'un léger avantage sur la sensation crémeuse et que le produit 456 reste plus faible sur cette dimension.

V- Analyse de l'arrière-goût et de la stabilité après préparation

➤ Analyse et Interprétation

L'arrière-goût à sec est mieux évalué pour le produit 249 (3,98) que pour les produits 397 (3,62) et 456 (3,59). En version préparée, une baisse plus marquée est observée, particulièrement pour le produit 456 (3,31), qui présente la plus faible valeur sur cet ensemble de critères. Ces résultats indiquent que l'arrière-goût constitue un attribut particulièrement sensible dans la perception globale du produit. Le maintien d'un score plus élevé pour le produit 249 suggère une meilleure stabilité organoleptique après préparation, tandis que le produit 456 semble davantage pénalisé par une rémanence moins favorable.

✓ Synthèse de l'Analyse Descriptive

L'analyse descriptive montre que l'échantillon est globalement équilibré, malgré une majorité de femmes et une forte représentation des 36 ans et plus. Sur le plan sensoriel, les trois produits bénéficient d'une acceptabilité favorable, mais le produit 249 se distingue par de

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

meilleures performances sur plusieurs attributs clés, notamment le goût, la note générale à sec et l'arrière-goût préparé. Le produit 397 conserve un profil intermédiaire stable, tandis que le produit 456 apparaît plus fragile sur certains critères, surtout après préparation. Dans l'ensemble, la description des scores confirme déjà que la différenciation entre produits repose surtout sur les dimensions gustatives et la stabilité de l'expérience sensorielle.

SECTION IV : Comparaison des Produits

Cette section vise à comparer les trois formulations de lait en poudre sur la base de leurs scores moyens, à tester statistiquement les différences observées entre produits, à identifier les attributs sensoriels les plus discriminants et à situer chaque produit par rapport à la marque habituelle des consommateurs.

I- Scores moyens par produit et par critère sensoriel

Critère	249 (Q)	397 (R)	456 (S)
Couleur	4.09	3.83	3.98
Odeur	3.86	3.78	3.62
Texture	3.82	3.74	3.83
Note sèche	4.12	3.90	3.70
Goût	4.15	3.90	3.83
Crémeux	3.86	3.93	3.62
AG	3.98	3.62	3.59
Note préparation	3.72	3.56	3.57
Goût préparé	3.70	3.52	3.62
Crémeux préparé	3.72	3.54	3.52
AG préparé	3.81	3.44	3.31

➤ Analyse et Interprétation

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

Le tableau des scores moyens montre que le **produit 249** obtient les meilleures évaluations sur la majorité des critères sensoriels. Il domine notamment sur la couleur (**4,09**), la note générale à sec (**4,12**), le goût (**4,15**), l'arrière-goût (**3,98**), la note générale préparée (**3,72**) et l'arrière-goût préparé (**3,81**).

Le **produit 397** se distingue principalement sur le crémeux à sec (**3,93**), ce qui en fait le produit le plus performant sur cette dimension spécifique. Le **produit 456**, quant à lui, présente des scores plus modestes sur plusieurs critères, notamment la note à sec (**3,70**), le crémeux à sec (**3,62**) et l'arrière-goût préparé (**3,31**).

D'un point de vue scientifique, ce tableau met en évidence une hiérarchie sensorielle relativement claire entre les produits. Le produit 249 apparaît comme la formulation la plus aboutie sur le plan organoleptique, le produit 397 comme une alternative plus équilibrée sur certaines dimensions, et le produit 456 comme la formulation la plus fragile sur les attributs de satisfaction persistante.

Représentation graphique des scores moyens

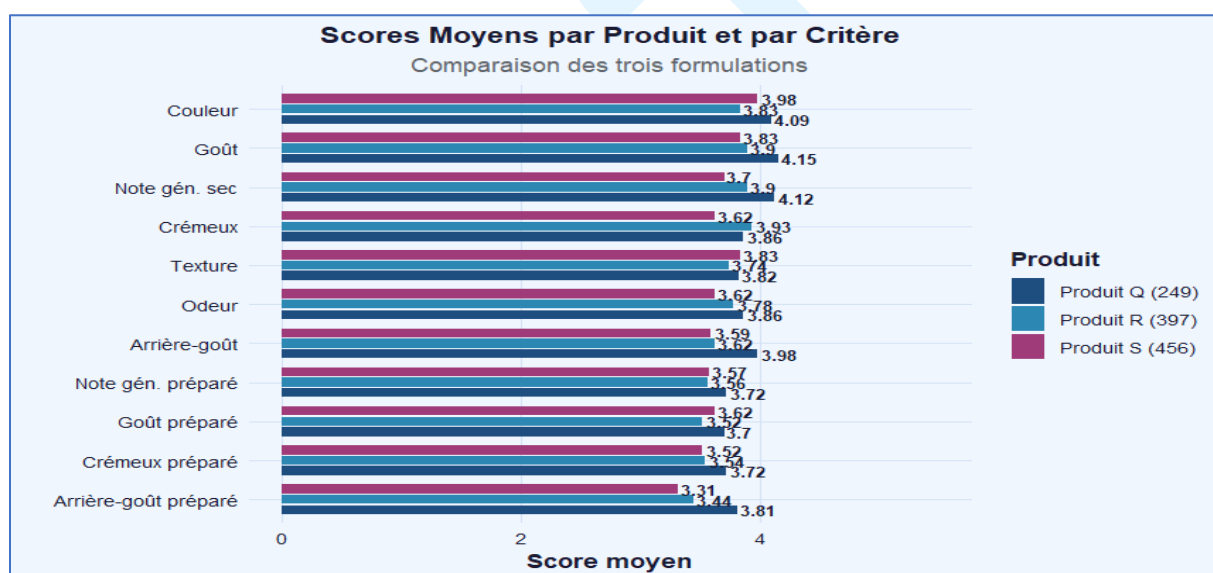


Figure 4: Scores moyens par produit et par critère sensoriel

➤ Analyse et interprétation

La visualisation graphique des scores moyens confirme les résultats du tableau en rendant plus lisibles les écarts entre produits. On observe que le **produit 249** domine visuellement sur la plupart des attributs clés, notamment le goût, la note générale à sec, la couleur et l'arrière-goût préparé. Le **produit 397** se maintient à un niveau intermédiaire sur la majorité des critères et montre un léger avantage sur le crémeux à sec. Le **produit 456** reste plus en retrait, particulièrement sur les dimensions associées à l'arrière-goût et à l'expérience après préparation.

Scientifiquement, cette visualisation permet de repérer rapidement les attributs sur lesquels les écarts sont les plus marqués. Elle montre que les différences entre produits sont plus prononcées sur les variables liées à l'appréciation globale et à la rémanence sensorielle que

sur la texture ou l'odeur. Le graphique confirme également que les trois produits restent dans une zone d'acceptabilité correcte, bien qu'ils ne soient pas équivalents en intensité d'appréciation.

L'examen du tableau et du graphique des scores moyens montre que le produit 249 présente la meilleure performance sensorielle globale. Le produit 397 se positionne à un niveau intermédiaire, avec un avantage sur le crémeux à sec, tandis que le produit 456 apparaît plus faible sur plusieurs critères importants, notamment l'arrière-goût préparé. Cette hiérarchie descriptive suggère déjà une différenciation entre les formulations, qui doit ensuite être confirmée par des tests statistiques adaptés

II- Résultats du test de Friedman par critère sensoriel

1- Tableau des résultats du test de Friedman

Critère	Chi ²	p-value	Significatif
Couleur	1.41	0.495	Non
Odeur	2.66	0.265	Non
Texture	0.187	0.911	Non
Note sèche	6.62	0.0365	Oui
Goût	4.81	0.0902	Non
Crémeux	3.61	0.165	Non
AG	7.26	0.0266	Oui
Note préparation	1.47	0.480	Non
Goût préparé	0.077	0.962	Non
Crémeux préparé	0.822	0.663	Non
AG préparé	11.8	0.0027	Oui

➤ Analyse statistique

Les tests de Friedman mettent en évidence des différences statistiquement significatives entre les trois produits pour trois critères : la note générale à sec ($\text{Chi}^2 = 6,623$; $p = 0,0365$), l'arrière-goût ($\text{Chi}^2 = 7,256$; $p = 0,0266$) et l'arrière-goût préparé ($\text{Chi}^2 = 11,819$; $p =$

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

0,0027). En revanche, les autres attributs — couleur, odeur, texture, goût, crémeux, note générale préparée, goût préparé et crémeux préparé — ne présentent pas de différences significatives au seuil de 5 %. Ces résultats montrent que la différenciation entre produits se concentre surtout sur les dimensions de rémanence gustative et sur l'appréciation globale à sec, plutôt que sur les attributs visuels ou texturaux.

2-Visualisation des résultats de Friedman

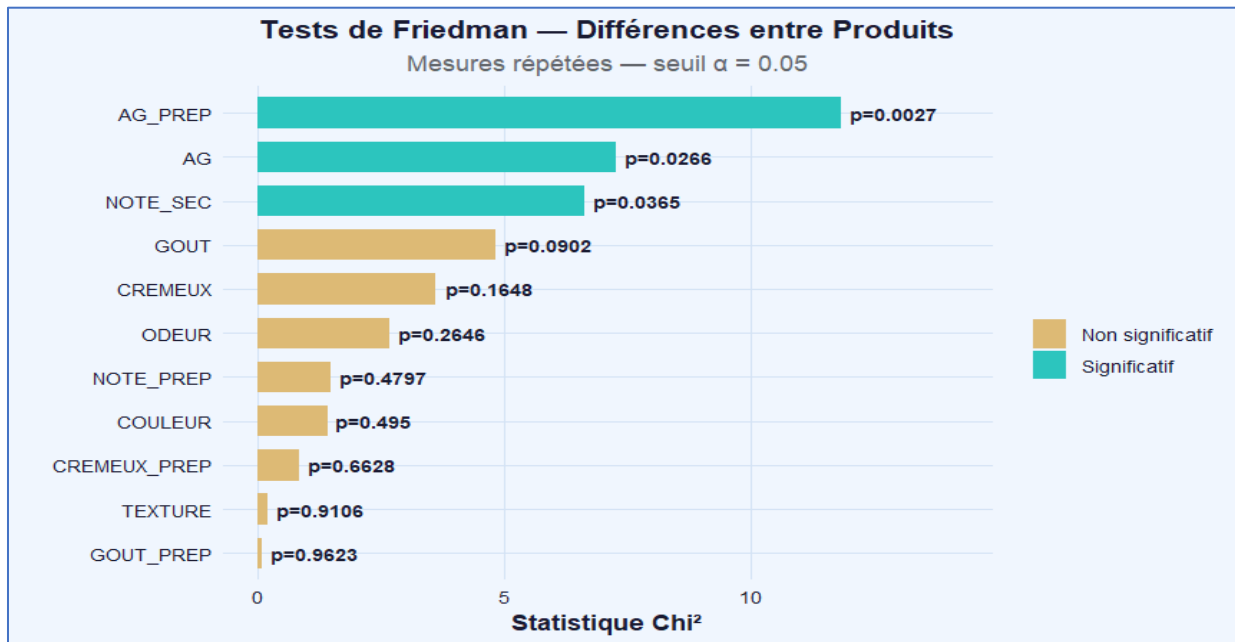


Figure 5: Résultats des tests de Friedman (différences entre produits)

La représentation graphique des résultats du test de Friedman confirme que seuls trois critères dépassent le seuil de significativité de 5 % : l'arrière-goût préparé, l'arrière-goût et la note générale à sec. Le positionnement visuel de ces critères en tête du classement met en évidence leur rôle central dans la différenciation des produits. À l'inverse, les critères tels que la couleur, la texture, le goût préparé ou le crémeux préparé apparaissent peu discriminants, avec des valeurs de Chi^2 faibles et des p-values élevées.

Cette lecture graphique renforce l'interprétation statistique du tableau et permet d'identifier rapidement les dimensions sensorielles sur lesquelles les formulations se distinguent réellement.

Les tests de Friedman montrent que les différences significatives entre produits se concentrent sur l'arrière-goût à sec, l'arrière-goût préparé et la note générale à sec. Les autres attributs ne permettent pas de distinguer statistiquement les trois formulations. Ces

résultats indiquent que la différenciation repose principalement sur les dimensions gustatives persistantes et sur l'appréciation globale du produit à sec.

III- Comparaisons post-hoc : Wilcoxon apparié avec correction de Bonferroni

1- Résultats des comparaisons par paires

Note sèche :

- 249 vs 456 : $p_{\text{adj}} = 0.025$: différence significative
- 249 vs 397 : ns : pas de différence significative
- 397 vs 456 : ns : pas de différence significative

AG préparé :

- 249 vs 456 : $p_{\text{adj}} = 0.005$: différence significative
- 249 vs 397 : ns : pas de différence significative
- 397 vs 456 : ns : pas de différence significative

➤ Analyse et Interprétation

Les comparaisons post-hoc de Wilcoxon apparié avec correction de Bonferroni montrent que, pour la note générale à sec, le produit 249 se distingue significativement du produit 456 ($p_{\text{ajusté}} = 0,025$). De même, pour l'arrière-goût préparé, le produit 249 se distingue significativement du produit 456 ($p_{\text{ajusté}} = 0,005$). Les autres comparaisons ne sont pas significatives après correction. Pour l'arrière-goût à sec, le test global de Friedman est significatif, mais les comparaisons deux à deux ne le sont plus, ce qui s'explique probablement par une réduction de puissance statistique liée au contrôle du risque d'erreur multiple. Cela confirme que l'avantage du produit 249 s'exprime surtout face au produit 456.

2- Visualisation des comparaisons post-hoc

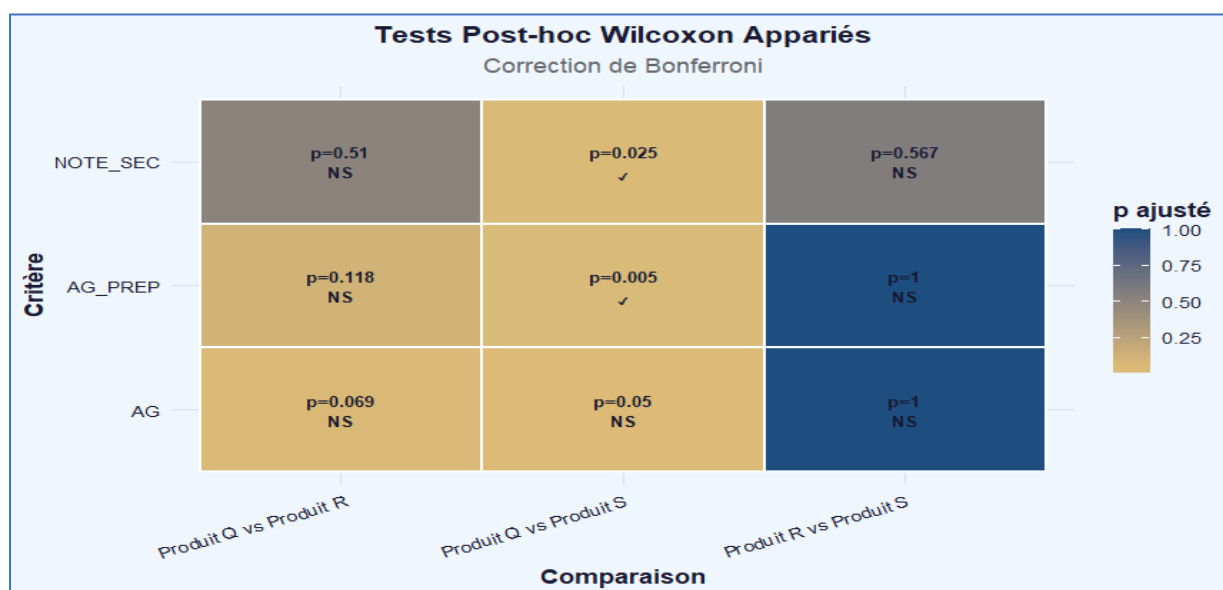


Figure 5: Tests post-hoc Wilcoxon apparié (comparaisons par paires)

➤ Analyse et interprétation

La visualisation des comparaisons post-hoc permet de repérer immédiatement les paires de produits pour lesquelles les écarts sont statistiquement significatifs après correction de Bonferroni. Elle confirme que seules deux comparaisons sont significatives : le produit 249 versus le produit 456 sur la note générale à sec, et le produit 249 versus le produit 456 sur l'arrière-goût préparé.

Les autres paires ne dépassent pas le seuil de significativité, ce qui confirme que le principal contraste sensoriel statistiquement robuste oppose le produit 249 au produit 456. Le produit 397 demeure plus proche du produit 249 que du produit 456 sur les critères testés.

Les comparaisons post-hoc confirment que l'avantage sensoriel du produit 249 s'exprime principalement en comparaison avec le produit 456. L'absence de différences significatives entre 249 et 397 suggère que les deux produits restent relativement proches sur la perception globale des consommateurs, malgré un avantage descriptif du produit 249.

IV- Attributs sensoriels les plus discriminants

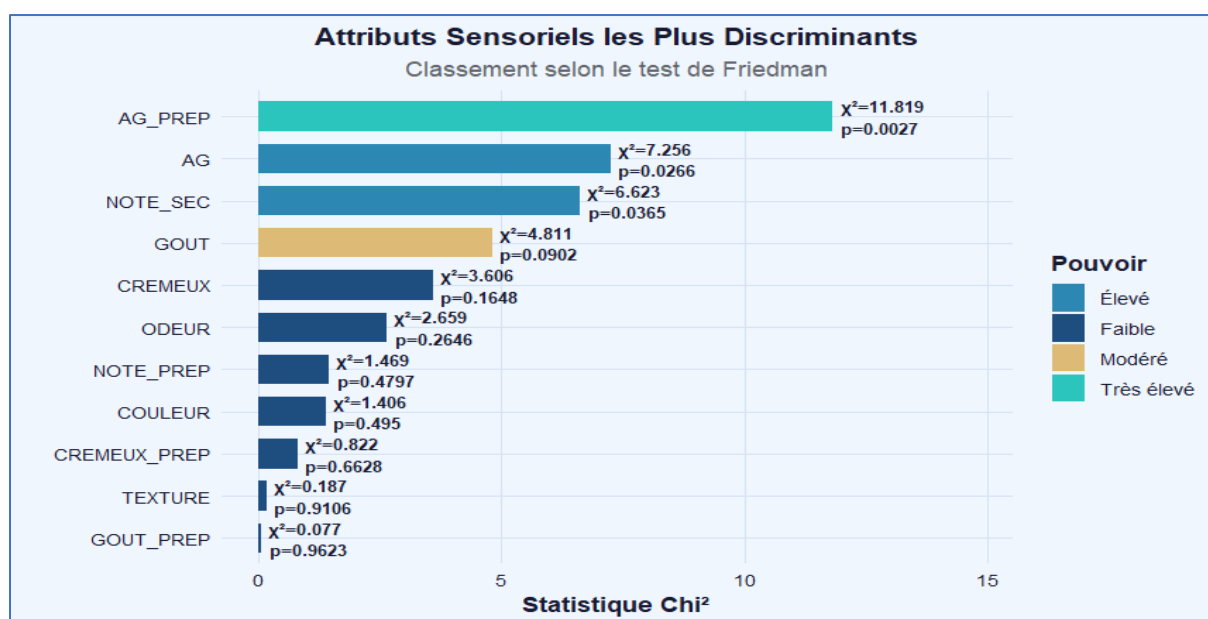


Figure 6: Attributs sensoriels les plus discriminants

Analyse et interprétation

Le classement des attributs selon la statistique du test de Friedman montre que l'arrière-goût préparé constitue l'attribut le plus discriminant entre les trois produits, suivi de l'arrière-goût à sec puis de la note générale à sec. Le goût apparaît dans une zone intermédiaire, avec une tendance à la différenciation mais sans significativité au seuil de 5 %.

D'un point de vue scientifique, cette hiérarchie confirme que les formulations se différencient davantage sur la rémanence sensorielle et sur l'évaluation globale que sur les attributs plus immédiats comme la couleur ou la texture. Cela suggère que la qualité perçue après consommation joue un rôle central dans la distinction entre produits.

Les attributs les plus discriminants entre les trois formulations sont l'arrière-goût préparé, l'arrière-goût et la note générale à sec. Ces dimensions doivent être considérées comme prioritaires dans toute stratégie de reformulation ou de différenciation produit.

V- Comparaison avec la marque habituelle des consommateurs

1- Tableau comparatif

Produit	Bien meilleur	Légèrement meilleur	Pareil	Légèrement moins bon	Bien pire
249	12.5%	16.7%	30%	38.3%	2.5%
397	10%	21.7%	28.3%	31.7%	8.3%
456	11.7%	20.8%	22.5%	30%	15%

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

➤ Analyse et Interprétation

La comparaison avec la marque habituelle montre que le produit 249 est globalement le mieux positionné. Il cumule davantage de réponses favorables et une plus faible proportion de jugements très négatifs. Le produit 456 présente, à l'inverse, la plus forte proportion de réponses « bien pire » (15 %), tandis que le produit 397 occupe une position intermédiaire. Le test d'association entre produit et comparaison à la marque habituelle donne un résultat proche du seuil de significativité ($\text{Chi}^2 = 14,899$; $p = 0,054$), ce qui suggère une tendance à la différenciation sans atteindre strictement le seuil conventionnel de 5 %. Ces résultats confortent l'idée que le produit 249 bénéficie d'une image sensorielle plus favorable en référence aux habitudes de consommation.

2- Visualisation du positionnement concurrentiel

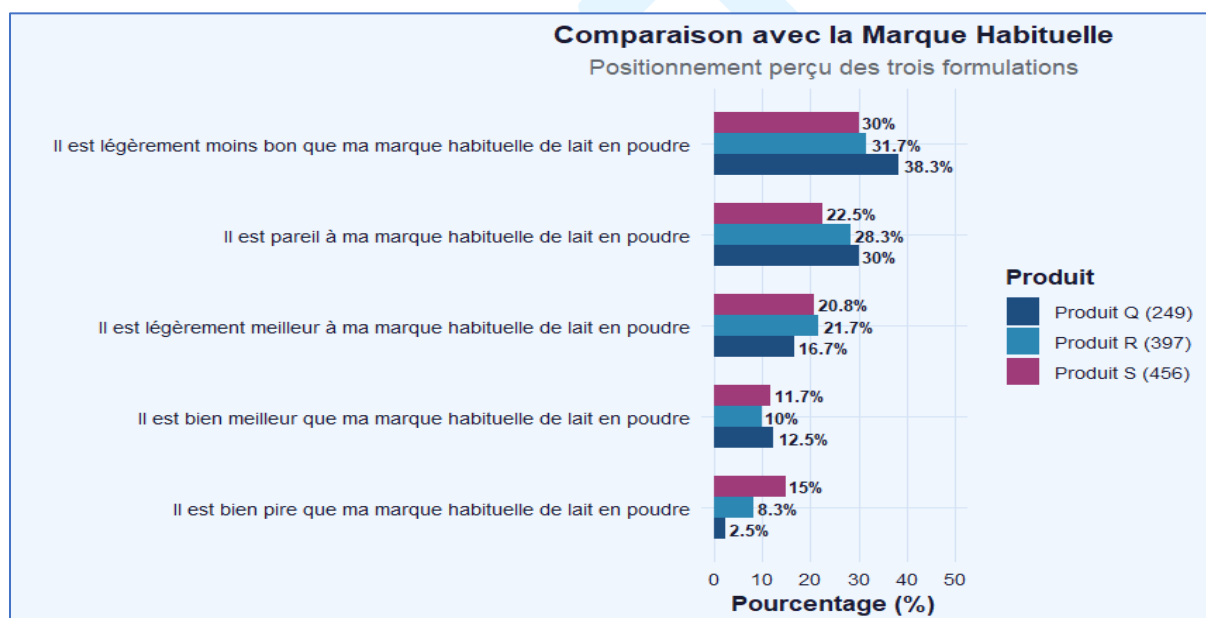


Figure 7: Comparaison des produits avec la marque habituelle des consommateurs

➤ Analyse et interprétation

La visualisation du positionnement par rapport à la marque habituelle montre clairement que le produit 249 est celui qui se situe le plus favorablement dans l'esprit des répondants. Il obtient davantage de jugements positifs ou neutres, et une proportion très faible de réponses « bien pire ». Le produit 456 se démarque au contraire par la plus forte proportion de jugements très négatifs, ce qui confirme son déficit relatif de perception concurrentielle. D'un point de vue scientifique, cette lecture graphique complète utilement le test d'association, en montrant que, même si la significativité statistique n'est pas atteinte au seuil de 5 %, la structure des réponses suit une hiérarchie cohérente avec les résultats sensoriels moyens.

✓ Synthèse

La comparaison des produits confirme que le produit 249 présente la meilleure performance sensorielle globale, avec un avantage particulièrement marqué sur la note générale à sec, l'arrière-goût et l'arrière-goût préparé. Les tests de Friedman montrent que ces attributs sont les principaux critères de différenciation entre formulations, et les comparaisons post-hoc indiquent que le contraste le plus robuste oppose le produit 249 au produit 456. Le produit 397 conserve une position intermédiaire stable, tandis que le produit 456 apparaît plus fragile, tant sur le plan sensoriel que dans son positionnement par rapport à la marque habituelle. Dans l'ensemble, cette section établit clairement la hiérarchie sensorielle des trois produits avant l'analyse des préférences et des comportements d'achat.

SECTION VI : Analyse de Préférence

Cette section vise à analyser la préférence finale exprimée par les consommateurs après dégustation des trois formulations. Elle permet d'identifier le produit le plus choisi, d'examiner les variations de préférence selon les profils sociodémographiques et de comprendre les motivations qualitatives associées à ces choix.

I- Préférence globale des consommateurs

Répartition globale des choix exprimés

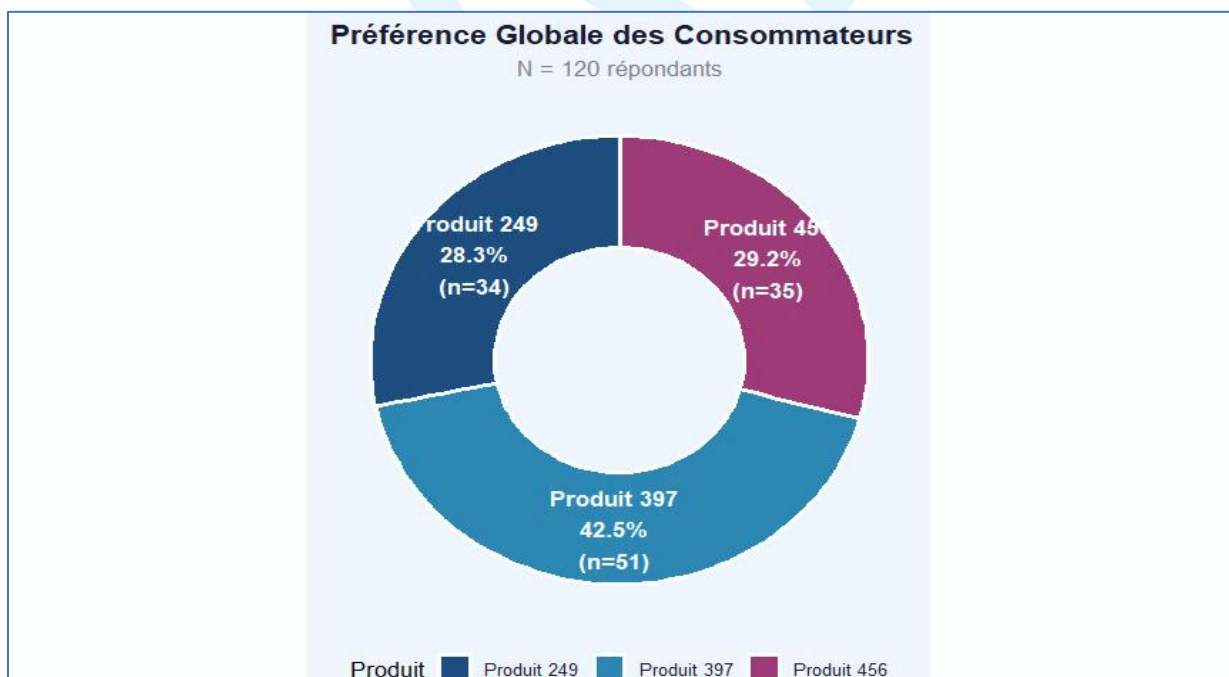


Figure 8: Préférence globale des consommateurs (diagramme en donut)

➤ Analyse et interprétation

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

L'analyse des choix finaux montre que le produit 397 est le plus préféré globalement, avec **42,5 %** des choix exprimés (n = 51), contre **29,2 %** pour le produit 456 (n = 35) et **28,3 %** pour le produit 249 (n = 34). Ce résultat met en évidence une hiérarchie de préférence différente de celle observée au niveau des scores sensoriels moyens, où le produit 249 dominait plusieurs attributs clés. D'un point de vue scientifique, cela indique que la préférence finale repose sur un jugement synthétique qui ne se réduit pas à la seule supériorité sur certains critères sensoriels. Le produit 397 semble ainsi bénéficier d'une perception globale plus attractive, capable de générer une adhésion plus large.

Le produit 397 apparaît comme le plus préféré globalement par les consommateurs. Cette préférence globale confirme qu'un produit peut être davantage choisi même s'il n'est pas celui qui domine systématiquement sur tous les attributs sensoriels analytiques.

II- Préférence selon le profil sociodémographique

1- Répartition des préférences par profil

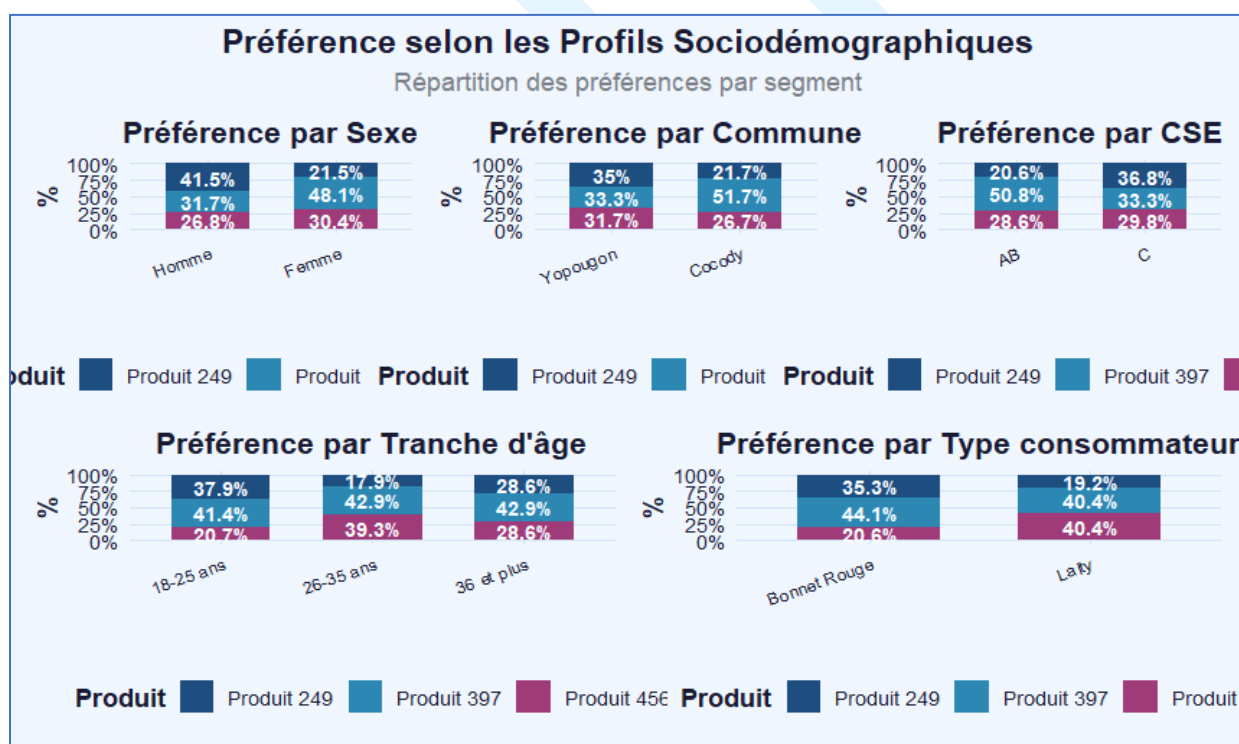


Figure 9: Préférence selon les profils sociodémographiques

➤ Analyse et interprétation

La répartition des préférences selon le sexe, la commune, la catégorie socio-économique, la tranche d'âge et le type de consommateur montre l'existence de variations descriptives entre groupes. Toutefois, les tests du Chi-deux indiquent que seule la variable type de consommateur est significativement associée à la préférence produit ($\chi^2 = 6,739$; $p = 0,039$). Les autres variables — sexe ($p = 0,067$), commune ($p = 0,100$), catégorie socio-

économique ($p = 0,0875$) et tranche d'âge ($p = 0,4368$) — ne présentent pas de relation significative au seuil de 5 %.

D'un point de vue scientifique, ces résultats montrent que les différences de préférence observées selon les profils sont relativement limitées et que le choix du produit dépend davantage des habitudes ou de l'univers de consommation que des caractéristiques démographiques classiques.

2- Résultats des tests d'association

➤ Analyse et interprétation

Les tests d'association confirment que les préférences sont peu structurées par les variables sociodémographiques traditionnelles. La seule significativité observée pour le type de consommateur suggère que la familiarité avec certaines marques ou catégories de produit joue un rôle plus déterminant dans la formation des préférences. Cela renforce l'idée que la préférence finale est partiellement liée à des logiques d'habitude et de référentiel de consommation.

Les préférences varient peu selon le sexe, la commune, la CSE ou l'âge, mais elles diffèrent de manière significative selon le type de consommateur. Cela montre que les habitudes de consommation constituent un facteur plus important que le profil sociodémographique classique dans la formation de la préférence finale.

III- Raisons qualitatives de préférence (P17b)

1- Fréquence des mots-clés associés aux préférences

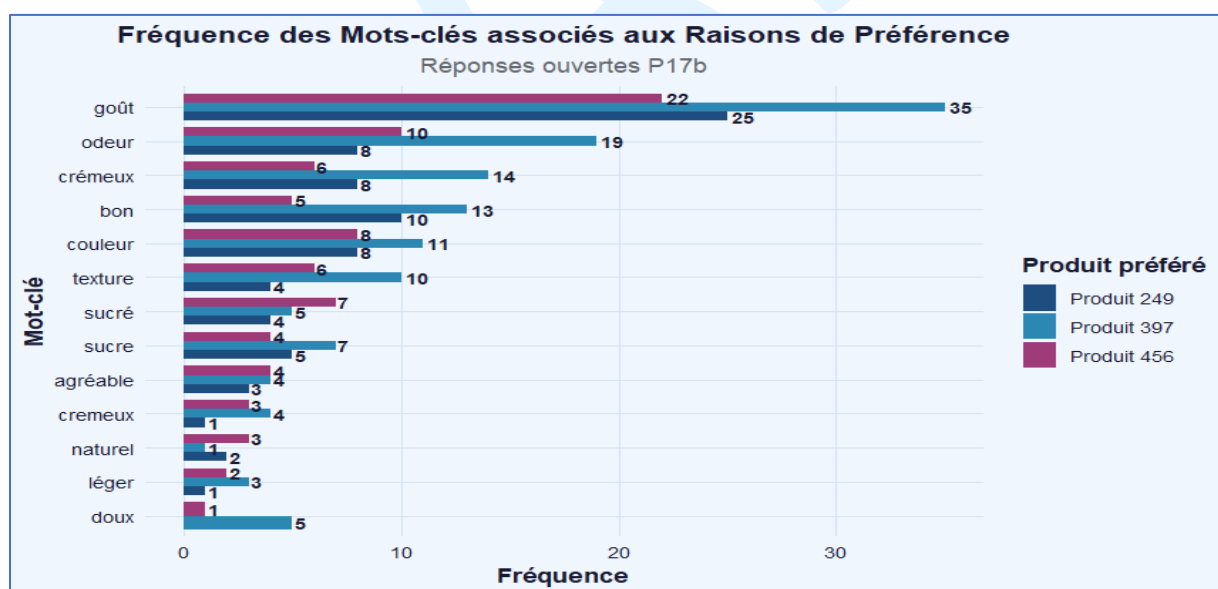


Figure 10: Fréquence des mots-clés associés aux raisons de préférence

➤ Analyse et interprétation

L'analyse lexicale des réponses ouvertes met en évidence plusieurs mots-clés récurrents dans la justification des préférences. Les termes les plus fréquemment retrouvés **concernent**

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

le goût, l'odeur, le crémeux, la couleur, la texture ainsi que des appréciations générales comme **“bon” ou “agréable”**. Ces résultats montrent que la préférence repose principalement sur des dimensions sensorielles directement perçues, et notamment sur l'expérience gustative. D'un point de vue scientifique, cette fréquence lexicale confirme que le choix final des consommateurs se construit avant tout autour de critères organoleptiques, en particulier gustatifs et texturaux.

2-Catégorisation des raisons de préférence

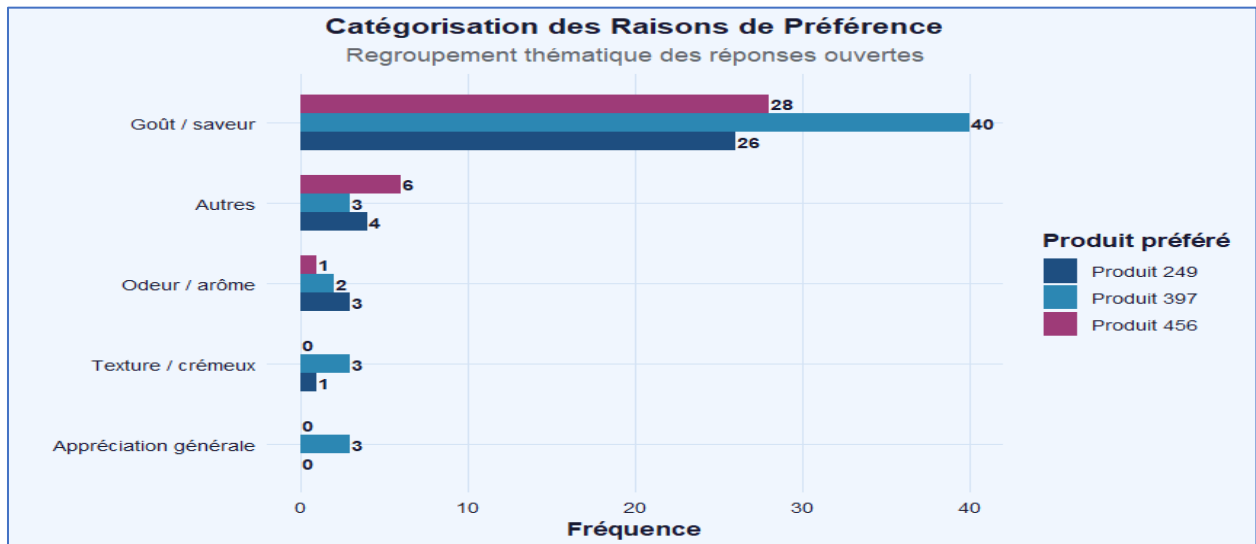


Figure 11: Catégorisation des raisons de préférence

Analyse et interprétation

La catégorisation thématique des réponses ouvertes montre une domination nette de la catégorie **Goût / saveur**, largement devant les catégories **Odeur / arôme**, **Texture / crémeux**, **Appréciation générale** et **Autres**. Cette hiérarchie confirme que la préférence finale des consommateurs est avant tout structurée par la qualité gustative perçue, à laquelle viennent s'ajouter des éléments secondaires liés à la texture, à l'odeur et à l'impression globale du produit.

Scientifiquement, cette catégorisation permet de dépasser la simple fréquence brute de mots et d'identifier les grandes dimensions explicatives de la préférence. Elle montre que l'expérience sensorielle est cohérente, multidimensionnelle, mais dominée par le goût.

Synthèse de la sous-partie

Les raisons qualitatives de préférence montrent que le goût constitue le principal moteur du choix final des consommateurs, devant l'odeur, le crémeux et l'appréciation générale. La préférence repose donc avant tout sur la qualité sensorielle perçue comme la plus agréable.

✓ Synthèse de la section VI

L'analyse de la préférence montre que le produit 397 est le plus choisi globalement par les consommateurs, malgré la supériorité sensorielle du produit 249 sur plusieurs attributs

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

analytiques. Les préférences varient peu selon la plupart des variables sociodémographiques, mais elles sont influencées de manière significative par le type de consommateur. Enfin, les réponses qualitatives confirment que le goût constitue le principal facteur de préférence, renforçant l'idée que la préférence finale repose sur un jugement global d'agrément sensoriel plus que sur un seul critère isolé.

SECTION VII : Analyse d'Intention d'Achat

Cette section a pour objectif d'évaluer le potentiel commercial des trois formulations à travers l'intention d'achat déclarée par les consommateurs. Elle permet également d'identifier les principaux attributs sensoriels associés à cette intention et d'examiner le lien entre préférence finale et propension déclarée à acheter.

I- Distribution de l'intention d'achat (à partir du premier produit testé)

Répartition des modalités d'intention d'achat

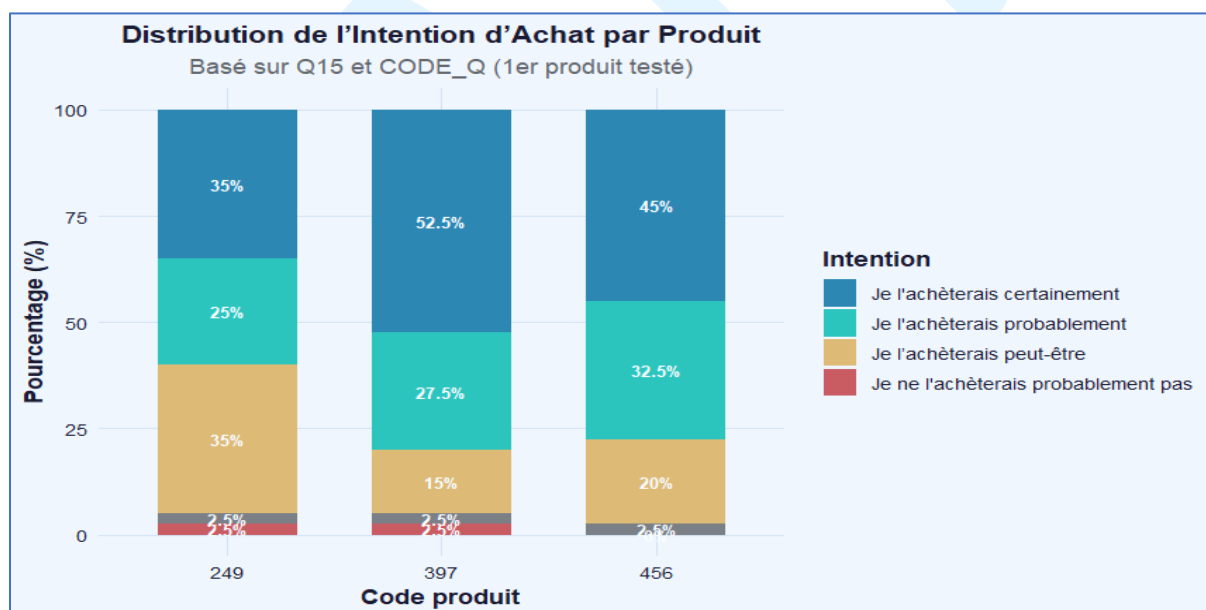


Figure 12: Distribution de l'intention d'achat par produit

➤ Analyse et interprétation

L'analyse de l'intention d'achat repose sur la variable Q15, collectée pour le premier produit testé, et sur la variable CODE_Q, qui permet d'identifier quel code produit correspond à ce premier produit. Les résultats montrent que le produit **397** obtient la plus forte proportion d'intentions d'achat positives (**80 %**), suivi du produit **456** (**77,5 %**) et du produit **249** (**60 %**). Les intentions négatives restent marginales pour les trois formulations.

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

D'un point de vue scientifique, ces résultats indiquent que les produits testés bénéficient globalement d'une bonne acceptabilité commerciale potentielle, mais que le produit 397 possède un avantage net en termes de conversion à l'achat. Cela confirme qu'un produit peut être plus attractif sur le plan comportemental sans être nécessairement celui qui domine sur tous les critères sensoriels.

L'intention d'achat est globalement favorable pour les trois produits, mais le produit 397 se distingue par la plus forte proportion d'intentions positives, ce qui en fait la formulation présentant le meilleur potentiel commercial immédiat.

II- Corrélations entre intention d'achat et attributs sensoriels

Corrélations de Spearman

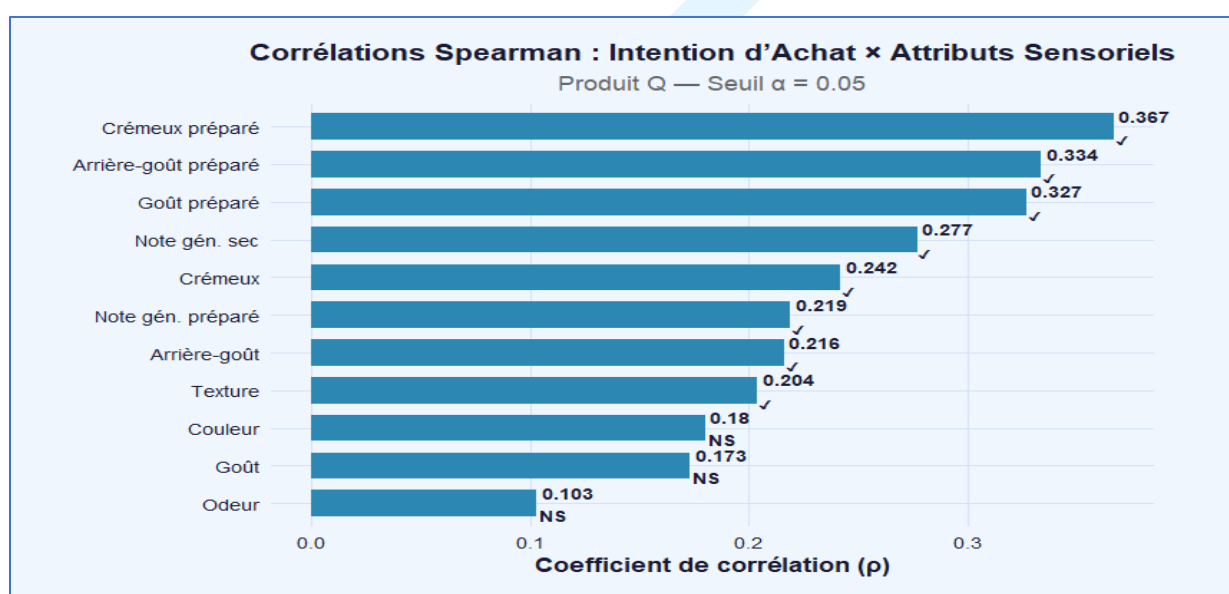


Figure 13:Corrélation entre l'intention d'achat et les attributs sensoriels

➤ Analyse et Interprétation

Les corrélations de Spearman montrent que les principaux attributs liés à l'intention d'achat sont ceux évalués après préparation. Les associations les plus fortes concernent le **crèmeux préparé** ($\rho = 0,367$; $p < 0,001$), l'**arrière-goût préparé** ($\rho = 0,334$; $p < 0,001$) et le **goût préparé** ($\rho = 0,327$; $p < 0,001$). D'autres attributs, comme la note générale à sec, le crèmeux à sec, la note préparée, l'arrière-goût à sec et la texture, présentent également des corrélations positives significatives, alors que la couleur, l'odeur et le goût à sec ne sont pas significatifs. Scientifiquement, ces résultats montrent que l'intention d'achat dépend davantage de l'expérience effective de consommation que des impressions sensorielles initiales. Les variables de préparation apparaissent donc comme les principaux leviers de conversion comportementale.

L'intention d'achat est principalement structurée par les attributs sensoriels évalués après préparation, en particulier le crèmeux préparé, l'arrière-goût préparé et le goût préparé. Cela

confirme que l'expérience réelle du produit est plus déterminante pour l'achat que les perceptions initiales.

III- Écart entre préférence déclarée et intention d'achat

Comparaison des deux indicateurs

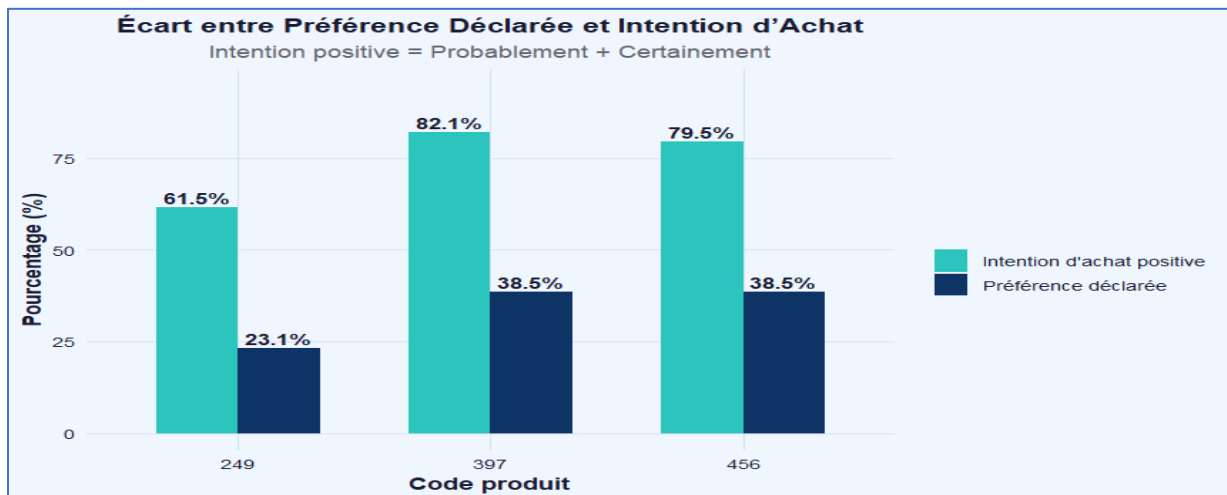


Figure 14:Écart entre préférence déclarée et intention d'achat

➤ Analyse et interprétation

La comparaison entre préférence déclarée et intention d'achat montre un écart positif pour les trois produits. Le produit 249 passe de 23,1 % de préférence déclarée à 61,5 % d'intention positive, le produit 397 de 38,5 % à 82,1 %, et le produit 456 de 38,5 % à 79,5 %.

Ces résultats montrent que la préférence exclusive ne résume pas totalement le potentiel d'achat. Un produit peut ne pas être le premier choix absolu d'un consommateur tout en étant jugé suffisamment satisfaisant pour être acheté. D'un point de vue scientifique, cette différence confirme que la préférence et l'intention d'achat captent deux dimensions complémentaires : l'une relève du choix prioritaire, l'autre du potentiel d'acceptation commerciale.

L'intention d'achat dépasse la préférence déclarée pour chacun des produits. Cela montre que le potentiel commercial ne dépend pas uniquement du produit préféré, mais plus largement du niveau d'acceptabilité global de chaque formulation

✓ Synthèse de l'Analyse de l'Intention d'Achat

L'analyse de l'intention d'achat montre que le produit 397 présente le meilleur potentiel commercial, devant le produit 456 puis le produit 249. Les attributs les plus associés à l'achat sont ceux liés à l'expérience de consommation après préparation, ce qui souligne l'importance stratégique de la qualité perçue au moment de l'usage réel. Enfin, l'écart entre préférence déclarée et intention d'achat confirme que le comportement d'achat potentiel dépasse la logique du seul premier choix, et qu'un produit peut être commercialement attractif même s'il n'est pas systématiquement le plus préféré.

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

SECTION VIII : Segmentation

Cette section vise à explorer l'hétérogénéité des réponses consommateurs à travers une analyse par segments. Elle permet d'identifier les profils de consommateurs les plus réceptifs à chaque formulation, de mettre en évidence des groupes homogènes de préférences et de perceptions, et de synthétiser la structure globale des données grâce à l'Analyse en Composantes Principales (ACP).

I- Performance des produits par segment sociodémographique

Comparaison des scores moyens selon les segments

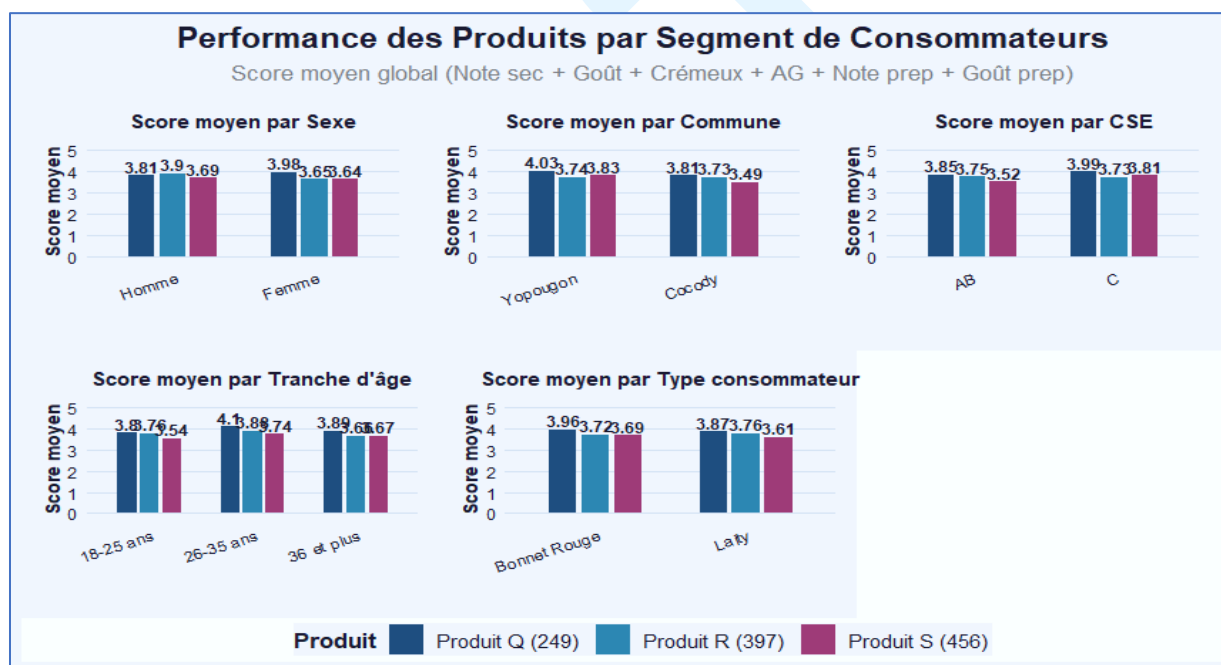


Figure 15: Performance des produits par segment sociodémographique

➤ Analyse et interprétation

L'analyse des scores moyens par segment montre que le produit **249** obtient globalement les meilleures évaluations dans la majorité des groupes étudiés. Cette supériorité apparaît chez les hommes comme chez les femmes, dans les deux communes, dans les deux catégories socio-économiques, selon les différentes tranches d'âge, ainsi que selon le type de consommateur. Par exemple, le produit 249 atteint **3,98** chez les femmes contre **3,81** chez les hommes, **4,03** à Yopougon, **3,99** dans le groupe CSE C et **4,10** chez les 26–35 ans.

D'un point de vue scientifique, ces résultats indiquent que le produit 249 présente une robustesse sensorielle relativement stable à travers les profils, ce qui renforce sa crédibilité

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

comme formulation organoleptiquement performante. Les écarts observés selon les segments montrent également que les perceptions ne sont pas totalement homogènes et peuvent varier selon les habitudes de consommation ou les attentes propres à certains groupes.

L'analyse segmentée confirme que le produit 249 conserve globalement les meilleures performances sensorielles dans la majorité des groupes sociodémographiques. Il apparaît ainsi comme la formulation la plus robuste sur le plan sensoriel, même si l'intensité de son avantage varie selon les profils.

II- Méthode du coude et segmentation des consommateurs

1- Détermination du nombre optimal de clusters

La **méthode du coude** permet de déterminer le **nombre optimal de clusters** à utiliser dans une segmentation K-Means en identifiant le point où l'ajout de nouveaux clusters n'apporte plus de gain significatif en termes de réduction de variance intra-cluster. Son **apport** dans notre étude réside dans le fait qu'elle garantit que les groupes de consommateurs ou de perceptions produits identifiés sont suffisamment distincts pour être exploitables, tout en évitant la sur-segmentation, ce qui rend les résultats fiables et pertinents pour orienter les stratégies marketing et le développement des produits.

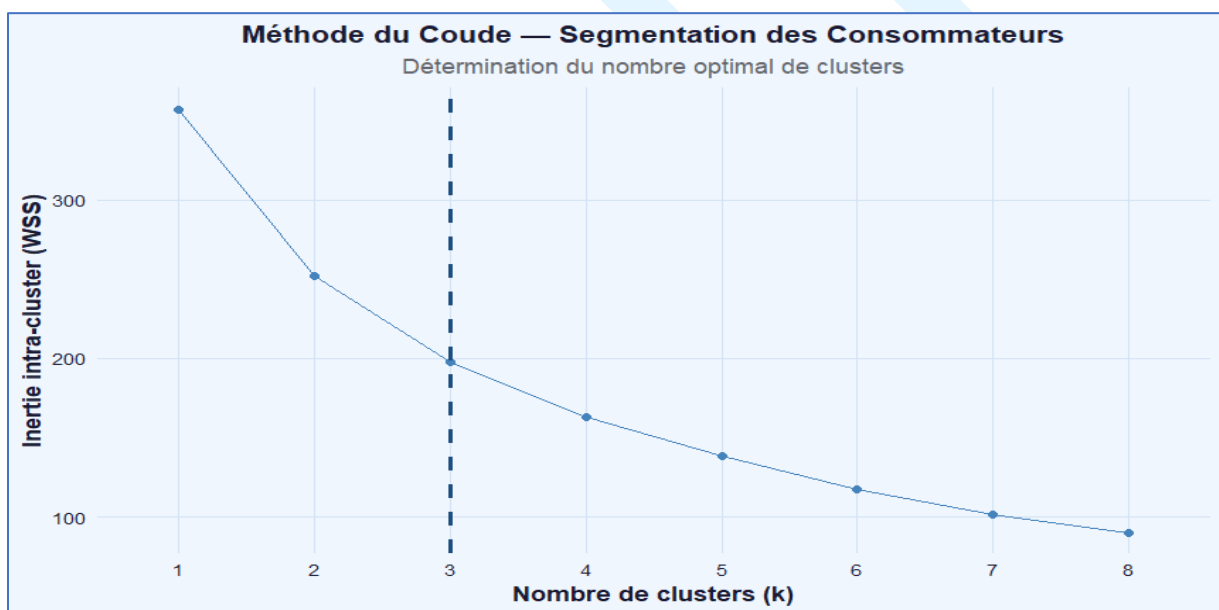


Figure 16: Méthode du coude pour la détermination du nombre optimal de clusters (consommateurs)

➤ Analyse et interprétation

La méthode du coude montre une diminution marquée de l'inertie intra-cluster jusqu'à $k = 3$, puis une baisse plus modérée au-delà. Cette rupture de pente suggère qu'une segmentation en trois groupes constitue un bon compromis entre simplification et conservation de l'hétérogénéité des préférences.

Scientifiquement, cela signifie qu'une solution à trois clusters permet de résumer

efficacement la diversité des comportements consommateurs sans tomber dans une sur-segmentation peu interprétable.

2- Segmentation des consommateurs par K-means

La **segmentation des consommateurs** permet de regrouper les participants en clusters homogènes selon leurs préférences globales pour les produits. Cette étape met en évidence des groupes de clients aux comportements similaires, facilitant l'identification des segments les plus réceptifs et permettant d'adapter les stratégies marketing, les promotions et la fidélisation en fonction des préférences spécifiques de chaque groupe.

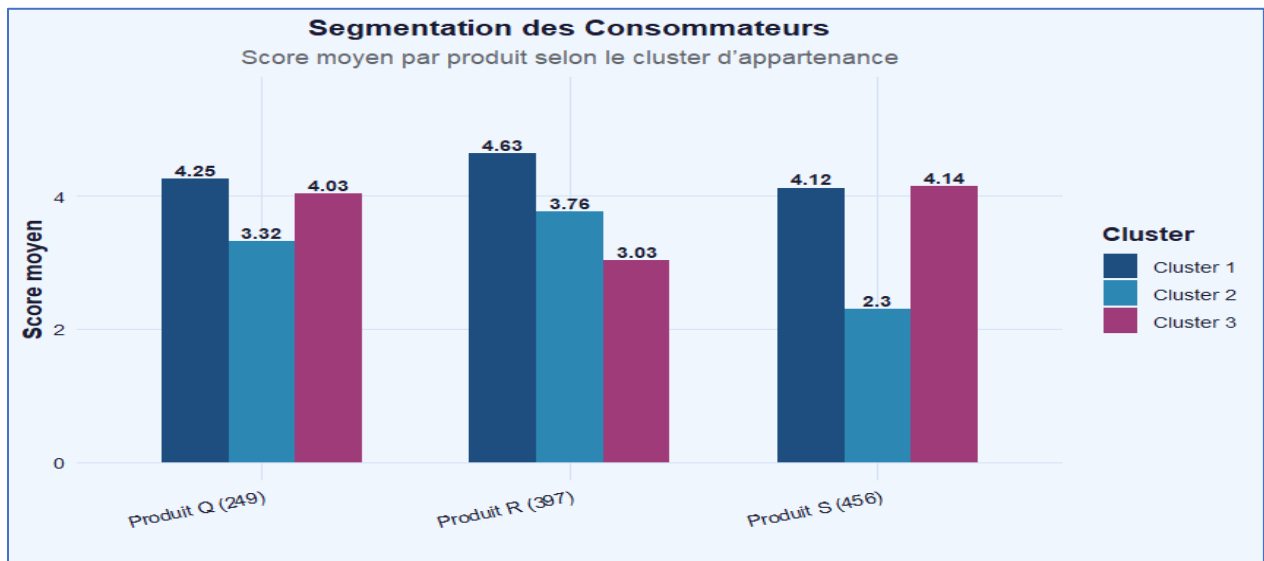


Figure 17: Segmentation des consommateurs

➤ Analyse et interprétation

La segmentation K-means réalisée sur les scores moyens des trois produits met en évidence trois clusters :

Cluster 1 : n = 39

Cluster 2 : n = 31

Cluster 3 : n = 50

Les scores moyens par cluster montrent que :

le Cluster 1 apprécie particulièrement le Produit Q (249) avec un score moyen de 4,25 ;

le Cluster 2 présente une orientation relativement plus favorable vers le Produit R (397) ;

le Cluster 3 se montre davantage favorable au Produit S (456) avec un score de 4,12.

D'un point de vue scientifique, cette segmentation montre que l'échantillon ne constitue pas un groupe homogène, mais un ensemble de profils distincts, caractérisés par des affinités spécifiques avec certaines formulations. Cela confirme que chaque produit peut trouver un segment de consommateurs réceptif.

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

3- Profil des clusters selon le type de consommateur

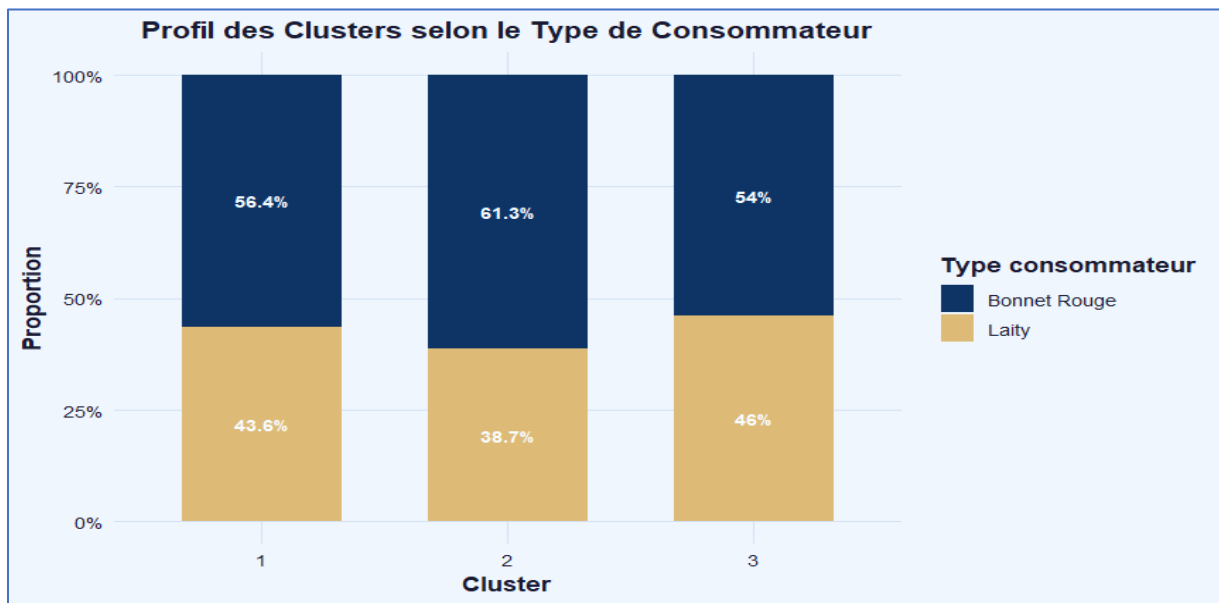


Figure 18: Profil des clusters selon le type de consommateur

➤ Analyse et interprétation

Le profil des clusters selon le type de consommateur montre une présence majoritaire de consommateurs Bonnet Rouge dans les trois groupes, avec des proportions proches de 56,4 %, 61,3 % et 54 % selon les clusters. Cela indique que, même si les clusters se distinguent clairement sur leur préférence produit, ils ne recoupent pas parfaitement une opposition stricte entre Bonnet Rouge et Laity.

Scientifiquement, cela suggère que la segmentation comportementale issue du K-means capte une logique plus fine que la simple appartenance déclarative à un type de consommateur. Les habitudes de consommation influencent les préférences, mais ne suffisent pas à expliquer entièrement la structuration des clusters.

La méthode du coude valide une segmentation en trois clusters consommateurs. Le K-means montre que les répondants se répartissent en groupes distincts de préférences, chacun étant plus réceptif à un produit particulier. Cette segmentation confirme l'existence d'une hétérogénéité réelle des comportements et renforce l'intérêt d'un ciblage marketing différencié.

III-Segmentation des perceptions produit

La **segmentation des perceptions produits**, quant à elle, classe les produits selon les attributs sensoriels perçus (goût, crémeux, arômes, goût après préparation, etc.). Elle révèle quels critères sensoriels influencent le plus la satisfaction et l'intention d'achat, permettant d'orienter le développement des produits, d'améliorer leurs caractéristiques et de communiquer efficacement sur les points forts valorisés par les consommateurs.

1- Détermination du nombre de clusters de perceptions

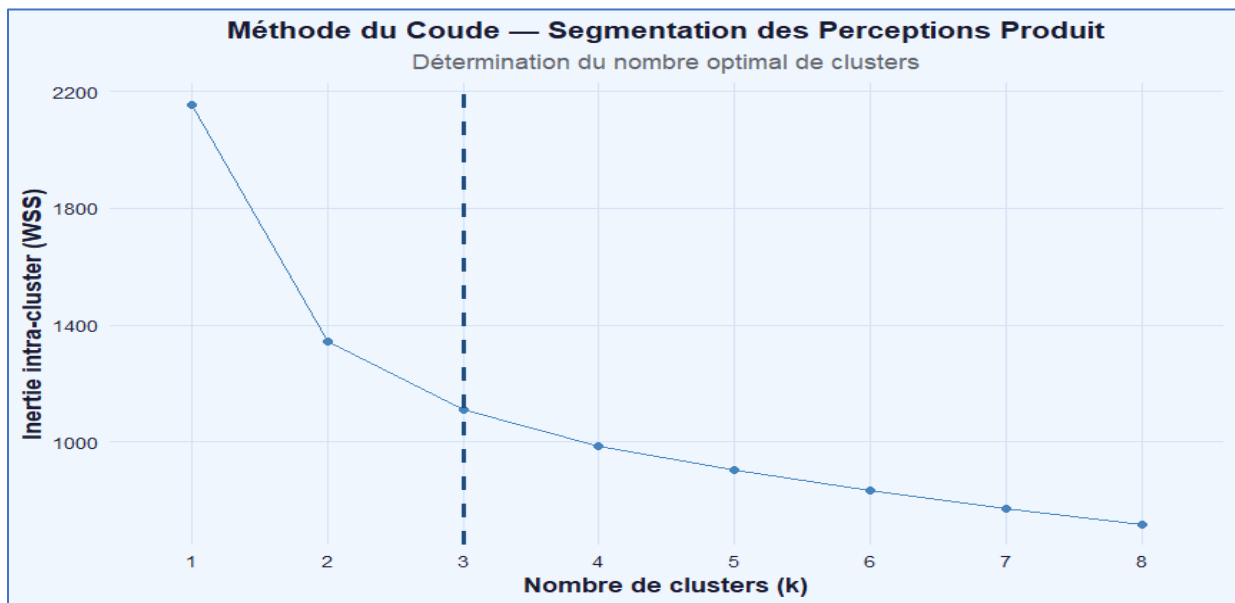


Figure 19: Méthode du coude pour la segmentation des perceptions produit

➤ Analyse et interprétation

La méthode du coude appliquée aux perceptions produit montre également qu'une solution en **trois clusters** est pertinente. La baisse de l'inertie intra-cluster est plus forte jusqu'à $k = 3$, puis ralentit au-delà, ce qui confirme que trois groupes permettent de représenter de manière satisfaisante la diversité des évaluations sensorielles.

Sur le plan scientifique, cela signifie que les perceptions produit sont elles aussi hétérogènes et qu'il est pertinent de les structurer en sous-ensembles distincts.

2- Segmentation des perceptions sensorielles

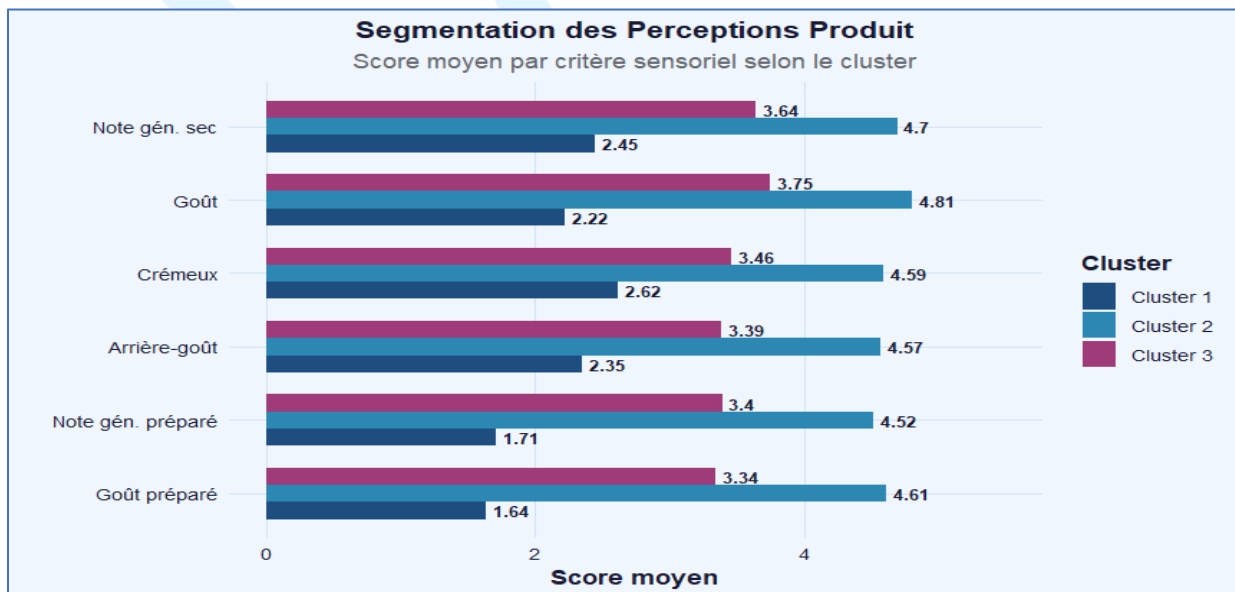


Figure 20: Segmentation des perceptions sensorielles des produits

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

➤ Analyse et interprétation

La segmentation des perceptions produit identifie trois clusters de perceptions :

- **Cluster 1 : n = 55**
- **Cluster 2 : n = 152**
- **Cluster 3 : n = 153**

Les scores moyens par critère montrent de fortes différences entre clusters, par exemple :

- note générale à sec : de **2,45 à 4,70**
- goût : de **2,22 à 4,81**
- crémeux : de **2,62 à 4,59**
- goût préparé : de **1,64 à 4,61**

Ces résultats montrent que les perceptions sensorielles ne sont pas uniformes et que certains groupes de réponses traduisent une acceptabilité élevée, tandis que d'autres expriment des perceptions plus mitigées ou plus critiques.

Scientifiquement, cette segmentation est particulièrement utile car elle met en évidence les dimensions sensorielles sur lesquelles les produits sont les plus polarisants. Elle permet donc d'orienter les priorités de reformulation ou de communication produit.

La segmentation des perceptions confirme que les produits ne sont pas perçus de manière homogène par l'ensemble des consommateurs. Les contrastes observés entre clusters montrent que certaines dimensions sensorielles, notamment le goût, le crémeux et la note globale, structurent fortement les différences de perception.

IV- ACP Attributs

1- Variance expliquée par les composantes principales

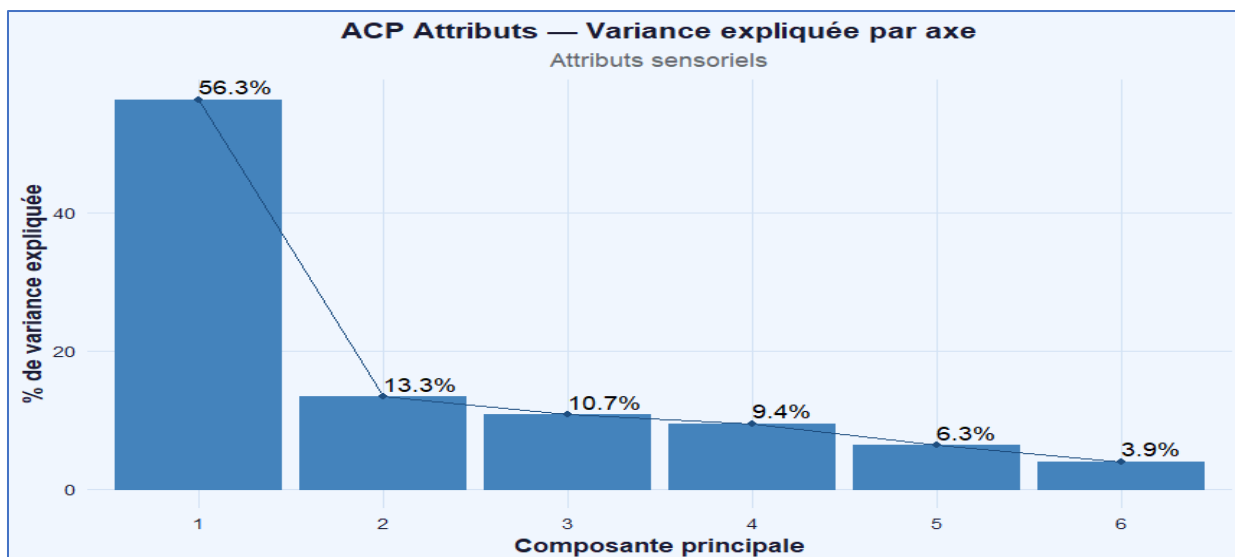


Figure 21: ACP Attributs — Variance expliquée par axe

➤ Analyse et interprétation

L'ACP réalisée sur les attributs sensoriels montre que la première composante principale explique **56,3 %** de la variance totale et la deuxième **13,3 %**. Les deux premiers axes restituent ainsi **69,6 %** de l'information, ce qui permet une représentation satisfaisante de la structure des données sur un plan bidimensionnel.

Scientifiquement, ce résultat montre qu'une large partie de la variabilité des évaluations sensorielles peut être résumée par deux grandes dimensions principales, dominées par l'acceptabilité générale et les caractéristiques gustatives.

2- Cercle des corrélations

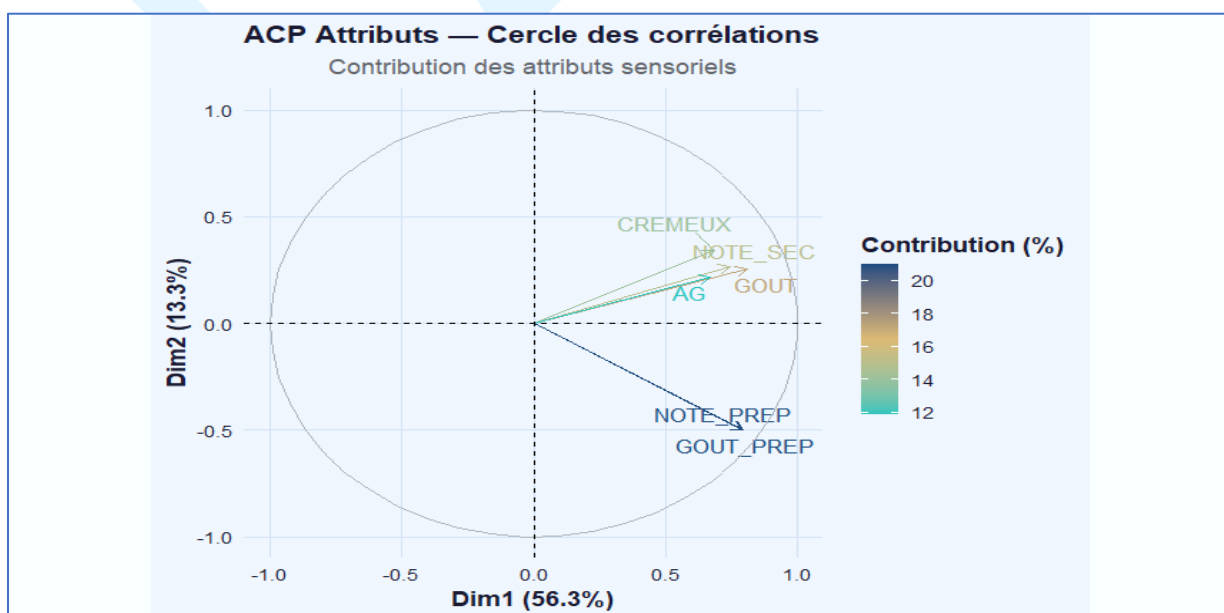


Figure 22: ACP Attributs — Cercle des corrélations

➤ Analyse et interprétation

Le cercle des corrélations montre que les variables **NOTE_SEC**, **GOUT**, **CREMEUX** et **AG** contribuent fortement à la première dimension, ce qui suggère qu'elle représente principalement une dimension de satisfaction sensorielle globale à sec. Les variables liées à la préparation, notamment **NOTE_PREP** et **GOUT_PREP**, apportent une contribution complémentaire, ce qui indique que l'expérience reconstituée constitue une dimension distincte mais liée à la perception globale. D'un point de vue scientifique, cela confirme que les attributs sensoriels s'organisent selon une structure cohérente dominée par les dimensions gustatives.

3- Carte des individus par produit

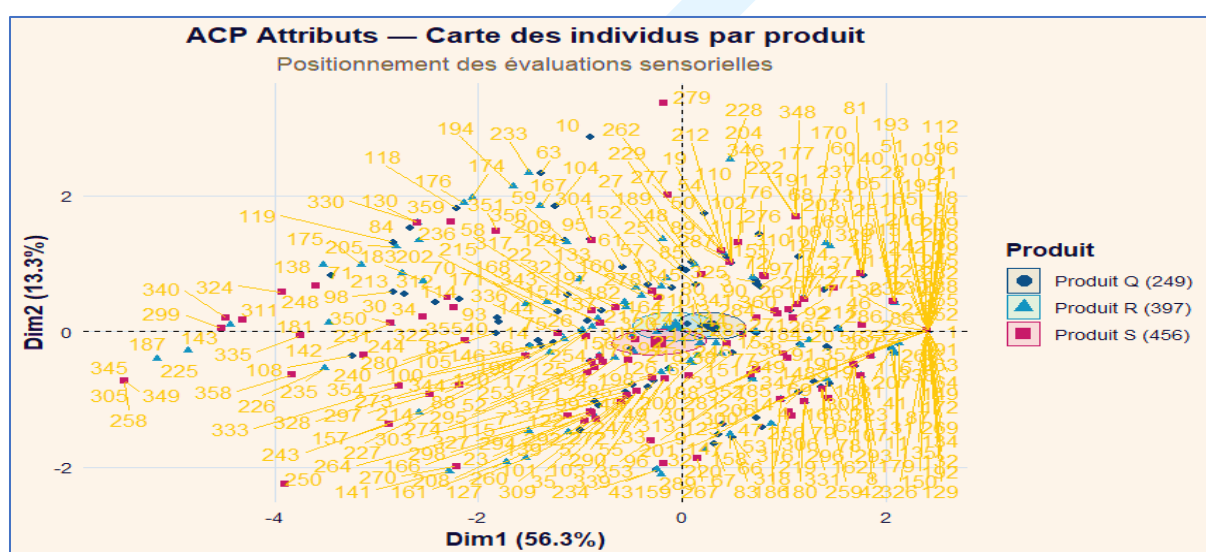


Figure 23: ACP Attributs — Carte des individus par produit

➤ Analyse et interprétation

La carte des individus par produit projette les évaluations sensorielles dans l'espace factoriel et montre que les observations se structurent selon les formulations testées. Même si les nuages de points se chevauchent en partie, des zones de regroupement apparaissent, ce qui indique que les produits n'occupent pas exactement la même position perceptuelle. Scientifiquement, cela confirme que les formulations diffèrent dans la manière dont elles sont perçues par les consommateurs, même dans un contexte globalement favorable.

4- Biplot individus × variables

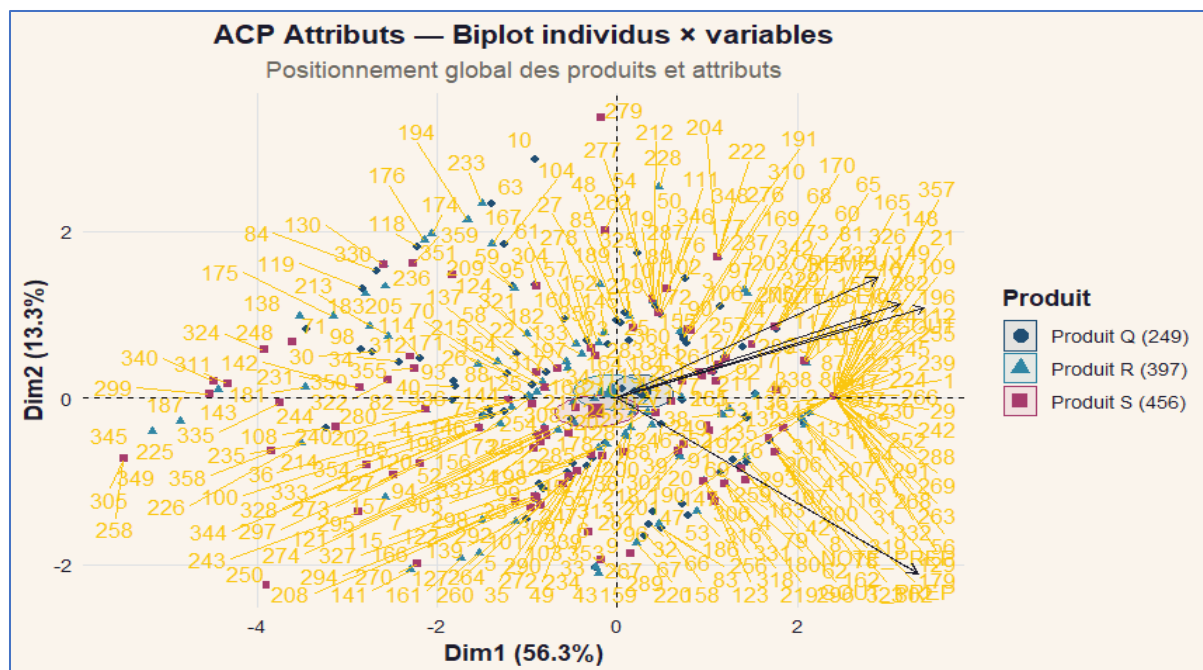


Figure 24: ACP Attributs — Biplot individus × variables

➤ Analyse et interprétation

Le biplot permet de lire simultanément le positionnement des évaluations et celui des attributs sensoriels. Il montre que les dimensions liées au goût, à la note générale et au crémeux structurent fortement l'espace perceptuel. Les observations situées dans la direction de ces variables peuvent être interprétées comme davantage influencées par ces dimensions. Scientifiquement, ce visuel apporte une lecture synthétique des proximités entre produits et attributs, et confirme que la différenciation sensorielle repose essentiellement sur les composantes gustatives et globales.

Synthèse ACP Attributs

L'ACP des attributs montre que la perception sensorielle des produits est principalement organisée autour d'une dimension générale d'acceptabilité dominée par le goût, la note à sec, le crémeux et l'arrière-goût. Les variables liées à la préparation apportent une information complémentaire, confirmant que l'expérience reconstituée joue un rôle important dans la perception globale.

V- ACP Consommateurs

1- Variance expliquée par axe

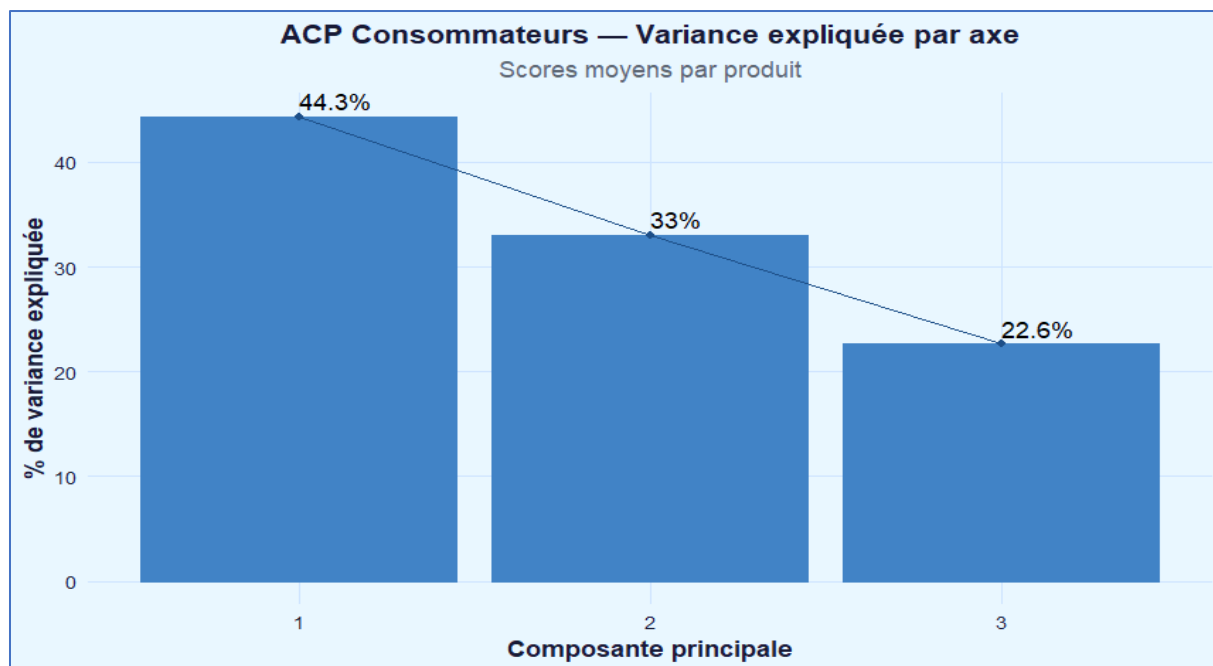


Figure 25: ACP Consommateurs — Variance expliquée par axe

➤ Analyse et interprétation

L'ACP consommateurs montre que la première composante explique **44,3 %** de la variance totale, la deuxième **33 %**, et la troisième **22,6 %**. Les deux premiers axes cumulent ainsi **77,3 %** de la variance, ce qui permet une représentation satisfaisante des profils de préférences sur deux dimensions principales.

Scientifiquement, cela signifie qu'une large part de l'hétérogénéité des préférences individuelles peut être résumée par deux axes : l'un reflétant une tendance générale d'appréciation, l'autre une différenciation plus spécifique entre produits.

2- Cercle des corrélations

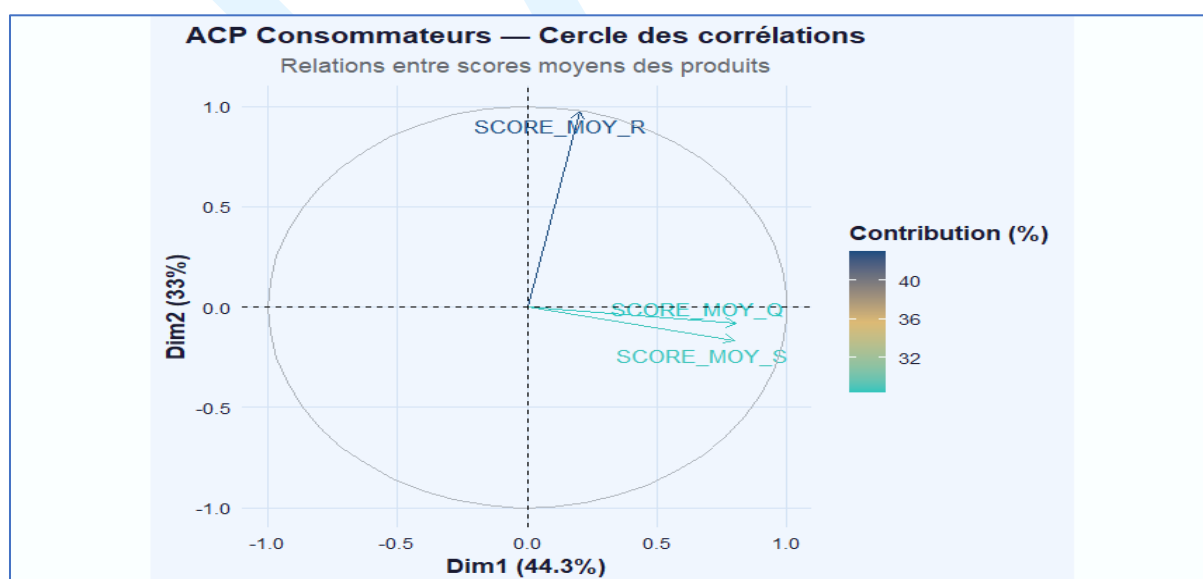


Figure 26: ACP Consommateurs — Cercle des corrélations

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

➤ Analyse et interprétation

Le cercle des corrélations montre que les scores moyens attribués aux trois produits sont tous positivement liés à la première dimension, ce qui traduit une logique générale de satisfaction. La deuxième dimension distingue davantage certaines formulations, en particulier le produit 397 par rapport aux produits 249 et 456.

D'un point de vue scientifique, cela indique que les consommateurs se différencient à la fois par leur niveau global d'appréciation et par l'orientation relative de leurs préférences entre produits.

3- Carte des individus par profil

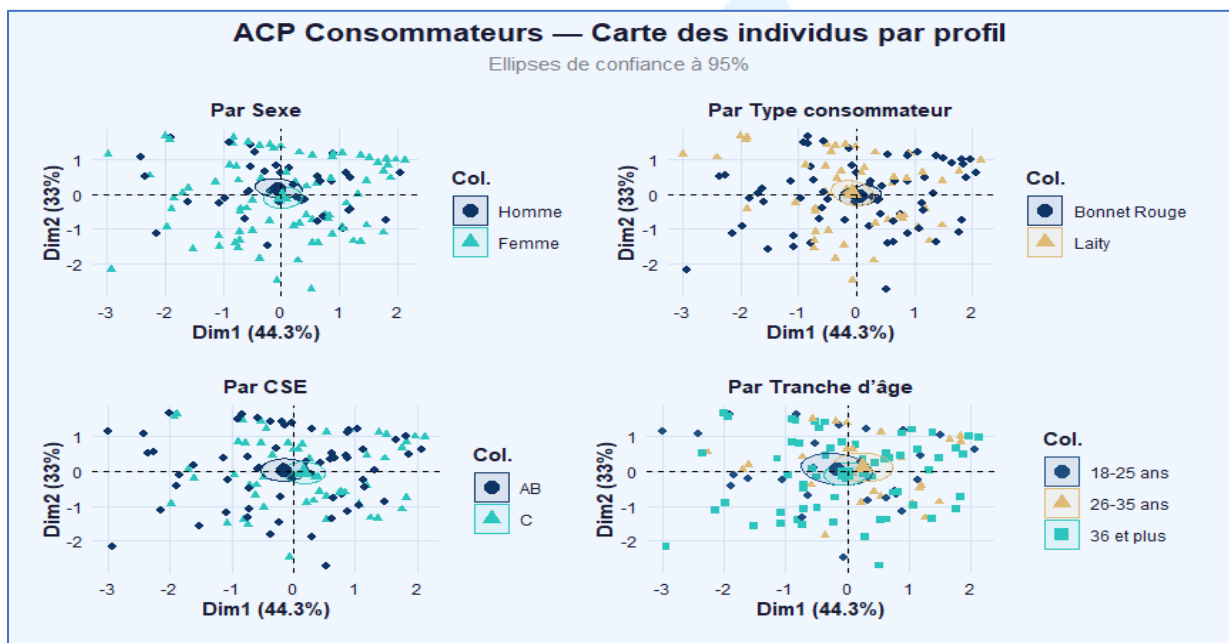


Figure 27: ACP Consommateurs — Carte des individus par profil

➤ Analyse et interprétation

La carte des individus par profil montre que les groupes sociodémographiques se chevauchent partiellement dans l'espace factoriel. Cette absence de séparation nette est cohérente avec les résultats des tests du Chi-deux, qui indiquaient peu d'associations fortes entre variables sociodémographiques et préférence, à l'exception du type de consommateur.

Scientifiquement, cette figure suggère que les préférences individuelles sont influencées par des facteurs plus complexes que les seules caractéristiques sociodémographiques, même si certaines tendances de regroupement subsistent.

4- Projection des clusters K-means

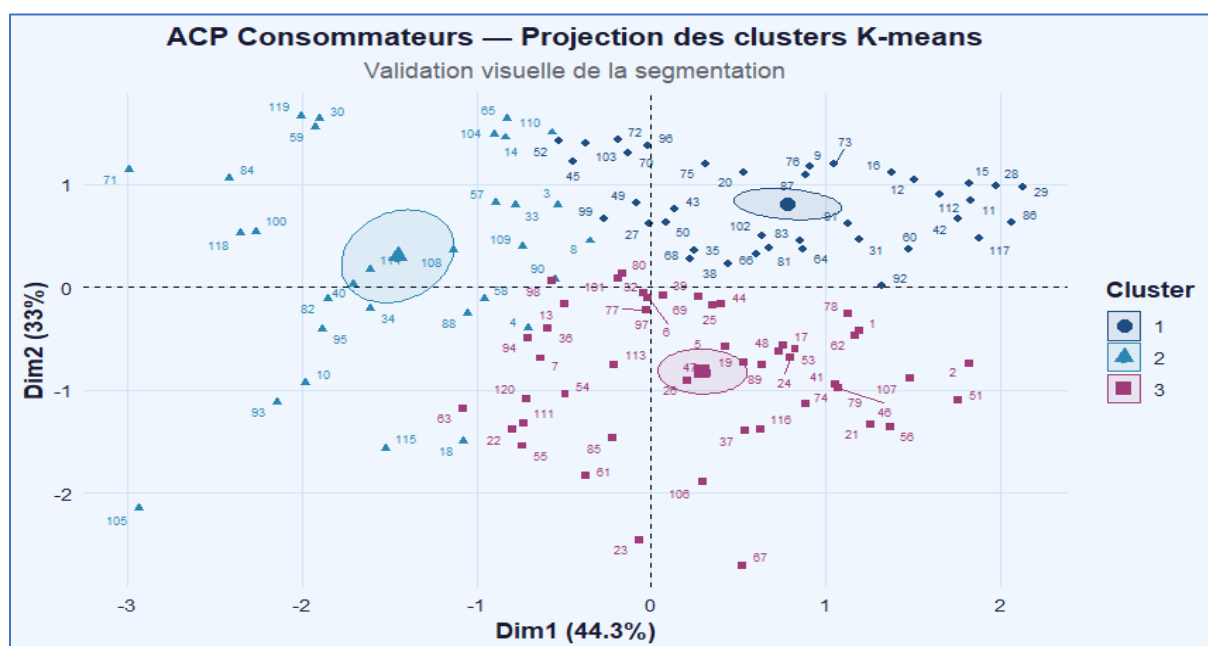


Figure 28: ACP Consommateurs — Projection des clusters K-means

➤ Analyse et interprétation

La projection des clusters K-means sur le plan factoriel montre une structuration relativement nette des groupes identifiés. Les clusters occupent des zones différenciées de l'espace, ce qui confirme visuellement la cohérence de la segmentation réalisée.

D'un point de vue scientifique, cela apporte une validation graphique importante : les clusters issus de l'algorithme K-means ne sont pas artificiels, mais correspondent à de réelles différences de profils de préférences dans l'échantillon.

L'ACP consommateurs montre que les préférences individuelles s'organisent selon une tendance générale d'appréciation des produits et selon des différences plus spécifiques entre formulations. La projection des clusters K-means confirme la cohérence de la segmentation et met en évidence l'existence de profils distincts de consommateurs.

✓ Synthèse Segmentation

La segmentation confirme l'existence d'une forte hétérogénéité dans les évaluations et les préférences des consommateurs. Le produit 249 conserve globalement la meilleure performance sensorielle dans la plupart des segments sociodémographiques, ce qui souligne sa robustesse organoleptique. La méthode du coude valide une segmentation en trois clusters, aussi bien pour les consommateurs que pour les perceptions produit. Les ACP complètent cette lecture en montrant que les produits et les consommateurs se structurent dans des espaces perceptuels différenciés. Dans l'ensemble, cette section montre clairement que les trois formulations ne répondent pas à un marché homogène, ce qui justifie une stratégie de ciblage et de positionnement différenciée.

DISCUSSION GLOBALE

Cette section vise à mettre en perspective les principaux résultats obtenus à travers les analyses descriptives, inférentielles et multivariées. Elle permet d'interpréter la cohérence globale des observations, d'expliquer les écarts entre performance sensorielle et performance comportementale, et de dégager les enseignements stratégiques les plus importants.

1- Hiérarchie sensorielle des produits

Les analyses sensorielles montrent de manière cohérente que le **produit 249** est la formulation la plus performante sur le plan organoleptique. Il domine sur plusieurs critères clés, notamment le goût, la note générale à sec et l'arrière-goût préparé. Les tests de Friedman confirment que les différences les plus robustes entre les produits portent sur la note générale à sec, l'arrière-goût et l'arrière-goût préparé, et les comparaisons post-hoc montrent que le principal contraste significatif oppose le produit 249 au produit 456.

D'un point de vue scientifique, cela signifie que la supériorité du produit 249 ne relève pas d'une simple impression descriptive, mais d'un avantage statistiquement étayé sur certains attributs particulièrement importants pour l'acceptabilité sensorielle.

2- Décalage entre performance sensorielle et préférence globale

Malgré sa supériorité sensorielle, le produit 249 n'est pas le plus préféré globalement. C'est le **produit 397** qui recueille la plus forte proportion de préférences exprimées (**42,5 %**) et la plus forte intention d'achat positive (**80 %**). Ce décalage entre évaluation analytique et comportement déclaré montre que la préférence globale ne se confond pas avec la meilleure performance sur un ensemble d'attributs mesurés séparément.

Scientifiquement, cela suggère que les consommateurs construisent leur préférence finale à partir d'une perception intégrée du produit, dans laquelle interviennent probablement l'équilibre global, la cohérence de l'expérience sensorielle, voire la proximité avec leurs habitudes de consommation.

3- Rôle central de l'expérience après préparation

Les corrélations de Spearman montrent que l'intention d'achat dépend principalement des attributs évalués après préparation, en particulier le crémeux préparé, l'arrière-goût préparé et le goût préparé. Ce résultat est fondamental, car il indique que la décision d'achat est davantage liée à l'expérience réelle de consommation qu'aux impressions initiales comme la couleur ou l'odeur.

D'un point de vue scientifique, cela signifie que l'acceptabilité commerciale du produit repose surtout sur la qualité perçue au moment d'usage. Les formulations doivent donc être optimisées non seulement à sec, mais surtout dans leur version préparée.

4- Hétérogénéité des consommateurs et intérêt de la segmentation

La segmentation montre que les consommateurs ne constituent pas un ensemble homogène. Les analyses par segments, le K-means et les ACP mettent en évidence plusieurs groupes de préférences et de perceptions. Le produit 249 apparaît comme la formulation la plus robuste

[Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre](#)

sur le plan sensoriel dans la majorité des segments, tandis que les clusters consommateurs révèlent des affinités différenciées pour les produits 249, 397 et 456. Scientifiquement, ces résultats confirment qu'une logique de marché segmenté est plus pertinente qu'une approche uniforme. Les différences observées selon les clusters et les profils impliquent que la performance d'un produit ne doit pas être évaluée uniquement sur la moyenne globale, mais aussi sur sa capacité à répondre aux attentes de segments spécifiques.

L'ensemble des résultats met en évidence une tension entre performance sensorielle et attractivité commerciale. Le produit 249 domine sur le plan organoleptique, mais le produit 397 apparaît comme le plus fort sur le plan comportemental. Les attributs sensoriels liés à la préparation jouent un rôle central dans l'intention d'achat, et la segmentation confirme l'existence de profils consommateurs distincts. Ainsi, la meilleure décision stratégique ne repose pas uniquement sur la meilleure note sensorielle, mais sur la capacité d'un produit à combiner qualité perçue, préférence et potentiel d'achat.

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

À partir des résultats obtenus, plusieurs recommandations stratégiques peuvent être formulées afin d'orienter la décision de lancement, le positionnement produit et les éventuelles pistes de reformulation.

1- Positionner le produit 397 comme candidat principal au lancement

Le produit **397** apparaît comme la formulation présentant le plus fort potentiel commercial. Il est à la fois le plus préféré globalement et celui qui enregistre la plus forte intention d'achat positive. Ces deux résultats convergent pour en faire la formulation la plus prometteuse dans une logique de mise en marché.

Sur le plan stratégique, il est donc recommandé de le positionner comme **produit principal à lancer**, en mettant en avant son attractivité globale et sa capacité à convaincre un large public.

2- Valoriser le produit 249 comme formulation premium

Le produit **249** est la formulation la plus performante sur le plan sensoriel. Son avantage est particulièrement marqué sur le goût, la note générale à sec et l'arrière-goût préparé. Toutefois, cette supériorité ne se traduit pas automatiquement en préférence globale ou en intention d'achat maximale.

Cela suggère que le produit 249 pourrait être davantage valorisé dans une logique de **positionnement premium**, centrée sur la qualité gustative, la stabilité organoleptique et l'expérience sensorielle supérieure.

3- Améliorer la formulation du produit 456

Le produit **456** présente des scores plus modestes sur plusieurs critères clés, notamment l'arrière-goût préparé, qui constitue aussi l'un des attributs les plus discriminants. Cette faiblesse limite sa compétitivité par rapport aux deux autres formulations.

Sur le plan stratégique, une reformulation ciblée de cet attribut pourrait améliorer de manière sensible l'acceptabilité du produit. Le produit 456 peut également être envisagé dans une [Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre](#)

logique de repositionnement sur des segments moins exigeants ou plus sensibles à d'autres dimensions du produit.

4- Développer une stratégie marketing segmentée

Les résultats de segmentation montrent que les consommateurs se répartissent en groupes distincts, avec des affinités différenciées selon les produits. Le marché apparaît donc hétérogène, aussi bien dans les préférences que dans les perceptions sensorielles.

Il est dès lors recommandé d'adopter une **approche marketing différenciée**, en adaptant les messages, les arguments de communication et les canaux de diffusion selon les segments identifiés. Cette logique permet de mieux tirer parti des forces propres de chaque formulation.

Les résultats conduisent à recommander le produit 397 comme formulation prioritaire pour le lancement commercial, le produit 249 comme référence sensorielle à valoriser dans une logique premium, et le produit 456 comme candidat à une amélioration de formulation. L'ensemble de ces décisions devrait être complété par une stratégie marketing segmentée tenant compte de l'hétérogénéité des préférences consommateurs.

LIMITES DE L'ÉTUDE

Malgré la robustesse des analyses menées, certaines limites méthodologiques doivent être prises en compte dans l'interprétation et la généralisation des résultats.

L'étude repose sur un échantillon de **120 répondants**, ce qui constitue une base satisfaisante pour une analyse exploratoire, mais qui ne garantit pas une représentativité complète de l'ensemble de la population cible. De plus, les réponses collectées sont déclaratives et relèvent de jugements subjectifs, susceptibles d'être influencés par des habitudes alimentaires, des préférences individuelles ou des contextes de dégustation spécifiques.

Par ailleurs, plusieurs variables contextuelles importantes, telles que le prix, la marque réelle, l'emballage ou la disponibilité du produit, n'ont pas été intégrées. Or, ces éléments peuvent jouer un rôle important dans la décision réelle d'achat. Enfin, l'intention d'achat est reconstruite à partir du premier produit testé, ce qui constitue une limite méthodologique supplémentaire à rappeler dans l'interprétation des résultats.

Les résultats obtenus sont solides pour une analyse comparative exploratoire, mais leur généralisation doit rester prudente. Les principales limites concernent la taille de l'échantillon, le caractère déclaratif des réponses et l'absence de variables contextuelles de marché.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette étude avait pour objectif d'évaluer trois formulations de lait en poudre à travers une approche combinant analyse sensorielle, préférence consommateur, intention d'achat et segmentation.

Les résultats montrent que le **produit 249** se distingue comme la formulation la plus performante sur le plan sensoriel. Il obtient les meilleurs scores sur plusieurs critères majeurs,

Analyse sensorielle comparative de trois laits en poudre

notamment le goût, la note générale à sec et l'arrière-goût préparé, avec des différences statistiquement significatives face au produit 456 sur certains attributs critiques.

En revanche, c'est le **produit 397** qui apparaît comme le plus attractif du point de vue du comportement consommateur, puisqu'il obtient à la fois la plus forte préférence globale et la meilleure intention d'achat. Le **produit 456** se positionne plus en retrait, avec des performances plus modestes et des marges d'amélioration plus évidentes.

L'étude met également en évidence que les attributs évalués après préparation constituent les principaux leviers de l'intention d'achat, ce qui souligne l'importance stratégique de l'expérience réelle de consommation. Enfin, les analyses de segmentation et d'ACP confirment l'existence d'une hétérogénéité des profils consommateurs et montrent que les trois formulations ne s'adressent pas exactement aux mêmes logiques de perception et de préférence.

En définitive, cette étude montre que la meilleure formulation sur le plan sensoriel n'est pas nécessairement celle qui présente le meilleur potentiel de marché. Le produit 249 apparaît comme la référence organoleptique, tandis que le produit 397 constitue la formulation la plus prometteuse pour une mise en marché. Ces résultats confirment qu'une décision stratégique efficace doit articuler qualité sensorielle, attractivité comportementale et compréhension fine des segments de consommateurs.